



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
Г. С. СКОВОРОДИ**

**ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ
КАФЕДРА ФІЗИКИ І ХІМІЇ**



ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан фізико-математичного факультету

Наталія Пономарьова

«01» вересня 2025 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.11. Неорганічна та органічна хімія

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Галузь знань	А Освіта
Спеціальність	А4 Середня освіта
Спеціалізація	А4.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
Освітня програма	Біологія та здоров'я людини, практична психологія в закладах освіти

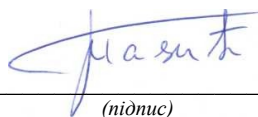
Харків – 2025 р.

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми Неорганічна та органічна хімія затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол № 6 від 24 червня 2021 року.

Розробник програми: ст. викладач каф. хімії Винник О.Ф.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізики і хімії протокол №1 від «28» серпня 2025 року

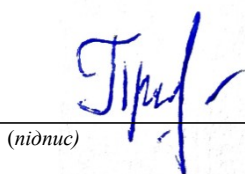
Завідувач кафедри фізики і хімії



Віталій МАСИЧ
(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією фізико-математичного факультету протокол №1 від 29 серпня 2025 року.

Голова



Юлія ПРОСТАКОВА
(ім'я та прізвище)

1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання		українська	українська
Кількість кредитів –5	Галузь знань А Освіта (шифр і назва)	Вид дисципліни: обов’язкова	
	Спеціальність А4 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (код і назва спеціальності)		
Модулів –2	Освітня програма Біологія та здоров'я людини, практична психологія в закладах освіти (шифр і назва)	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		1	
Загальна кількість годин – 120	Рівень вищої освіти:	Семестр	
		1	1
Лекції			
16 год		8	
Практичні, семінарські			
Лабораторні			
32 год		8	
Самостійна робота			
72 год		104	
Індивідуальні завдання: 0 год.			
Вид контролю:			
Іспит			
Пререквізити	Формування знань з предмету ґрунтуються на знаннях здобутих у закладі загальної середньої освіти при вивченні шкільного курсу хімії		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 48/72
для заочної форми навчання – 104/16

2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисциплін: засвоєння теоретичних та практичних знань, формування фахових компетентностей в галузі хімії з метою їх подальшого використання при вивченні професійно-орієнтованих дисциплін.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів фундаментальної бази з для вивчення циклу біологічних та валеологічних дисциплін.

Завдання навчальної дисципліни:

- вивчення термінології та номенклатури хімічних сполук;
- формування знань про будову атома та хімічний зв'язок; фізичні та хімічні властивості елементів та їх найважливіших сполуки;
- формування знань про основні поняття та закони хімії,
- формування знань про закономірності перебігу хімічних процесів;
- формування базових знань про енергетичні ефекти при проходженні реакцій;
- формування базових умінь дослідження будови речовини, методів синтезу неорганічних матеріалів.
- формування базових знань про проблеми екології, безпеки праці.

3 Програмні результати навчання за дисципліною

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються програмні компетентності:

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з наук предметної спеціальності, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК2. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.

ФК5. Здатність здійснювати об'єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів на засадах компетентнісного підходу, аналізувати результати їхнього навчання. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації.

ПК 1. Здатність використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення і теорії біології науки для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ПК 2. Здатність розуміти і пояснювати будову, функції, життєдіяльність, розмноження, класифікацію, походження, екологію, поширення, використання, охорону живих організмів і систем усіх рівнів організації.

ПК 3. Здатність розкривати сутність біологічних явищ, процесів і технологій, розв'язувати біологічні задачі.

ПК 4. Здатність організовувати і здійснювати дослідницьку діяльність в лабораторних і польових умовах, інтерпретувати її результати; користуватися обладнанням, препаратами, виготовляти біологічні препарати та формувати колекції і гербарії.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких програмових результатів навчання:

РН7. Демонструє знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), оперує базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності. Рефлексує та критично оцінює достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулює аргументовані висновки.

ПРН 1. Знає і використовує біологічну термінологію і номенклатуру, розуміє основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей. Ефективно виконує різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструє лідерські якості.

ПРН 2. Знає і пояснює будову та основні функціональні особливості підтримання життєдіяльності живих організмів, сучасну систему живих організмів, роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

ПРН 4. Володіє методами розв'язування біологічних задач. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.

4 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

4.1 Модуль 1. Неорганічна хімія

Тема 1.1. Вступ. Будова атома

Вступ. Предмет хімії. Місце неорганічної хімії в системі хімічних наук. Зв'язок хімії з біологією, фізикою, математикою та іншими науками про природу.

Планетарна модель атома. Теорія атома водню за бором. Корпускулярно-хвильовий дуалізм випромінювання. Квантовомеханічна модель атома. Квантові числа їх фізичний зміст. Електронні формули. Місце і значення вивчення періодичного закону і періодичної системи та будови атома у шкільному курсі хімії.

Тема 1.2. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва

Систематизація факторів як необхідний етап розвитку науки. Перші спроби класифікації хімічних елементів, еволюція систем.

Періодичний закон і періодична система з позиції уявлень про будову атома.

Зв'язок положення елемента в періодичній системі з електронною будовою його атома.

Зв'язок між властивостями елементів і положенням їх в періодичній системі.

Зміна величини радіусів, енергії іонізації, спорідненості до електрону і електронегативності атомів елементів з зростанням зарядів їх ядер. Періодичність зміни властивостей елементів як прояв періодичності зміни електронних конфігурацій атомів.

Тема 1.3. Хімічний зв'язок

Ковалентний зв'язок. Квантовомеханічні методи його трактування.

Два механізми утворення ковалентного зв'язку: узагальнення неспарених електронів різних атомів і донорно-акцепторний механізм.

Гібридизація АО. Умови стійкості гібридних АО. Типи гібридизації і геометрія молекул. Характеристика π - і σ -зв'язків.

Водневий зв'язок. Роль водневого зв'язку в біологічних процесах.

Металічний зв'язок. Особливості електронної будови атомів елементів, здатних утворювати металічний зв'язок.

Міжмолекулярна взаємодія.

Тема 1.4. Енергетика і направленість хімічних процесів

Хімічна термодинаміка – теоретична основа вивчення обміну речовин і енергії в біологічних системах. Теплові ефекти хімічних реакцій, ентальпія,

ентропія. Закон Гесса.

Тема 1.5. Швидкість хімічних реакцій

Швидкість хімічних реакцій, її кількісний вираз. Миттєва і середня швидкості. Фактори, що впливають на швидкість хімічних реакцій. Залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин. Закон діючих мас, його застосування для гомогенних і гетерогенних систем. Константа швидкості реакції.

Залежність швидкості реакції від температури, температурний коефіцієнт. Поняття про активні молекули і енергію активації процесу.

Каталіз. Вплив каталізаторів на швидкість реакції. Види. Особливості ферментів як каталізаторів. Використання каталізу в промисловості. Роль каталізаторів в біологічних системах.

Тема 1.6. Хімічна рівновага

Необоротні і оборотні реакції. Умови оборотності і необоротності хімічних процесів. Хімічна рівновага. Константа хімічної рівноваги. Принцип Ле Шательє. Зміщення хімічної рівноваги при зміні різних факторів. Значення вчення про швидкість хімічних реакцій і хімічної рівноваги для керування хімічних процесів, для біологічних систем.

Тема 1.7. Властивості розчинів. Приготування розчинів

Характеристика дисперсних систем і їх класифікація. Механізм процесу розчинення. Роботи Д. І. Менделєєва по створенню хімічної теорії розчинів. Термодинаміка процесу розчинення, теплові явища при розчиненні. Ненасичені та насичені розчини як динамічна рівноважна система. Перенасичені розчини, умови їх стійкості. Кристалізація твердих речовин з розчинів. Кристалогідрати. Очищення речовин перекристалізацією розчинів. Розчинність твердих речовин в воді. Криві розчинності. Розчинність газів. Залежність розчинності газів від температури і їх парціального тиску. Температури кипіння і замерзання розчинів; ебуліоскопія та криоскопія. Осмотичний тиск розбавлених розчинів. Тургор. Рівняння Менделєєва-Клапейрона.

Концентрація розчинів. Способи вираження концентрації розчинів. Розрахунки для приготування розчинів різної концентрації.

Тема 1.8. Основні положення теорії електролітичної дисоціації

Електроліти і неелектроліти. Основні положення теорії електролітичної дисоціації. Механізм дисоціації речовин з різним типом хімічного зв'язку. Роль полярних молекул води в процесах дисоціації і іонізації речовин. Механізм гідратації аніонів і катіонів. Утворення іона гідроксонію. Докази теорії електролітичної дисоціації. Енергетика процесу дисоціації.

Сильні і слабкі електроліти. Ступінчаста дисоціація. Фактори, що впливають на ступінь дисоціації, константа дисоціації.

Ступінь електролітичної дисоціації. Зв'язок між константою та ступінню електролітичної дисоціації (закон розбавлення Оствальда).

Тема 1.9. Реакції в розчинах електролітів

Реакції в розчинах електролітів. Механізм протікання реакцій в розчинах електролітів. Направленість обмінних реакцій в розчинах електролітів. Реакції нейтралізації. Кислотно-основне титрування.

Рівновага в насичених розчинах малорозчинних електролітів. Добуток розчинності. Умови утворення і розчинення осадів.

Реакції нейтралізації. Кислотно-основне титрування.

Тема 1.10. Іонний добуток води, рН

Електролітична дисоціація води. Іонний добуток води. Водневий показник. Концентрація іонів водню в розчинах. Водневий показник біологічних рідин. Значення сталості величини рН в хімічних і біологічних системах. Буферні розчини. Колориметричні та потенціометричні методи вимірювання рН.

Тема 1.11. Гідроліз солей

Гідроліз. Ступінь і константа гідролізу. Фактори, що зміщують рівновагу гідролізу. Роль гідролізу в біологічних і хімічних процесах.

Тема 1.12. Окисно-відновні реакції

Поняття окислення та відновлення, окисник і відновник. Електронний баланс. Іонно-електронний баланс. Окислювально-відновний еквівалент і потенціал. Реакції окислення та відновлення в природі. Електродні потенціали. Водневий електрод. Електроди першого та другого роду. Гальванічний елемент Даніеля-Якобі. Концентраційний елемент.

Тема 1.13. Комплексні сполуки

Будова і номенклатура комплексних сполук. Дисоціація і властивості.

4.2 Модуль 2. Органічна хімія

Тема 2.1. Вступ до органічної хімії. Вуглеводні

Тема 2.1.1 Вступ до органічної хімії

Органічні речовини, їх елементний склад та будова. Історія розвитку вчення про органічні речовини. Теорія будови органічних речовин. Поняття про гомологічний ряд та ізомерію органічних сполук.

Загальна характеристика вуглеводнів.

Будова атому вуглецю. Збуджений стан атому вуглецю. Гібридизація.

Тема 2.1.2. Насичені вуглеводні

Вуглеводні, їх елементний склад і будова. Алкани. Гомологічний ряд алканів. Будова молекули. Ізомерія. Номенклатура. Добування. Хімічні та фізичні властивості. Застосування.

Тема 2.1.3. Ненасичені вуглеводні

Алкени. Гомологічний ряд алкенів. Будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості.

Правила Марковникова та Зайцева.

Алкіни. будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості, застосування.

Алкадієни. будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості, застосування.

Полієни. Каучуки. Гуми. будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості, застосування.

Тема 2.1.4. Ароматичні вуглеводні

Ароматичні сполуки. Будова молекули, номенклатура, ізомерія, добування, хімічні властивості. Основні представники.

Тема 2.1.5. Галогенпохідні вуглеводнів

Фтор-, Хлор-, Бром-, Іод- галогенпохідні. Їх отримання, будова, номенклатура, хімічні властивості, застосування.

Тема 2.2. Кисневмісні та нітрогенвмісні органічні сполуки

Загальна характеристика кисневмісних органічних сполук.

Тема 2.2.1. Спирти

Одноатомні спирти. Будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості, застосування.

Багатоатомні спирти. Будова, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості, застосування. Етиленгліколь та гліцерин як представники багатоатомних спиртів. Біологічне значення гліцерину.

Тема 2.2.2. Альдегіди і кетони

Альдегіди. Будова молекули, ізомерія, номенклатура добування, хімічні властивості, застосування.

Кетони. Будова молекули, ізомерія, номенклатура добування, хімічні властивості, застосування. Ацетон як найпростіший представник кетонів.

Тема 2.2.3. Карбонові кислоти

Насичені карбонові кислоти. Будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості. Вищі насичені карбонові кислоти, , їх біологічне значення.

Ненасичені карбонові кислоти. Будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості. Вищі ненасичені карбонові кислоти, їх біологічне значення.

Тема 2.2.4. Амінокислоти

Будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості, їх біологічне значення. Замінимі і незамінимі амінокислоти. Будова білка.

Тема 2.2.5. Етери та естери

Етери. Будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості.

Естери. Будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості.

Жири. Будова молекули, хімічні властивості.

Тема 2.3. Вуглеводи

Загальна характеристика вуглеводів. Будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості. Біологічне значення.

Тема 2.3.1. Моносахариди

Будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості. Основні представники. Біологічне значення.

Тема 2.3.2. Дисахариди

Будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості. Основні представники. Біологічне значення.

Тема 2.3.3. Полісахариди

Будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості. Основні представники (крохмаль, глікоген, целюлоза, хітин). Біологічне значення.

5 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

з/п	Назва модулів і тем	Кількість годин								
		Денна					Заочна			
		Лекції	Лабораторні	Самостійна	Усього		Лекції	Лабораторні	Самостійна	Усього
	Модуль 1 . Неорганічна хімія									
1.	Тема 1.1. Вступ. Будова атома.	0,5	1	2	3,5		0	0	3	3
2.	Тема 1.2. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.	0,5	0	2	2,5		0,25	0	4	4,25
3.	Тема 1.3. Хімічний зв'язок.	0,5	0	3	3,5		0	0	4	4
4.	Тема 1.4. Енергетика і направленість хімічних процесів.	0,5	0	3	3,5		0	0	4	4
5.	Тема 1.5. Швидкість хімічних реакцій.	0,5	2	2	4,5		0,25	0	4	4,25
6.	Тема 1.6. Хімічна рівновага.	0,5	2	3	5,5		0,25	1	4	5,25
7.	Тема 1.7. Властивості розчинів. Приготування розчинів	0,5	2	3	5,5		0	0	4,5	4,5
8.	Тема 1.8. Основні положення теорії електролітичної дисоціації.	0,5	2	3	5,5		0,25	1	4,5	5,75
9.	Тема 1.9. Реакції в розчинах електролітів.	1	2	3	6		0,25	1	4	5,25
10.	Тема 1.10. Іонний добуток води, рН.	0,5	1	3	4,5		0,25	0	4,5	4,75
11.	Тема 1.11. Гідроліз солей.	1	1	3	5		0	0	4,5	4,5
12.	Тема 1.12. Окисно-відновні реакції.	1	2	3	6		0,25	1	4,5	5,75
13.	Тема 1.13. Комплексні	0,	1	3	4,5		0,25	0	4,5	4,75

	сполуки.	5								
14.	Разом за модулем 1	8	16	36	60		2	4	54	60
	Модуль 2 . Органічна хімія									
1.	Тема 2.1.1 Вступ до органічної хімії.	0,5	0	2	2,5		0,5	0	4	4,5
2.	Тема 2.1.2. Насичені вуглеводні.	1	2	3	6		0,5	0,5	4	5
3.	Тема 2.1.3. Ненасичені вуглеводні	1	2	3	6		0,5	0,5	4	5
4.	Тема 2.1.4. Ароматичні вуглеводні.	0,5	1	3	4,5		0	0	4	4
5.	Тема 2.1.5. Галогенпохідні вуглеводнів.	0,5	1	2	3,5		0	0	4	4
6.	Тема 2.2.1. Спирти.	1	2	3	6		0,5	1	4	5,5
7.	Тема 2.2.2. Альдегіди і кетони	0,5	1	3	4,5		0	0	4	4
8.	Тема 2.2.3. Карбонові кислоти	0,5	2	3	5,5		0,5	1	4	5,5
9.	Тема 2.2.4. Амінокислоти	0,5	2	2	4,5		0,5	0,5	4	5
10.	Тема 2.2.5. Етери та естери	0,5	0	3	3,5		0	0	4	4
11.	Тема 2.3.1. Моносахариди	0,5	1	3	4,5		0,5	0,5	4	5
12.	Тема 2.3.2. Дисахариди	0,5	1	3	4,5		0,25	0	4	4,25
13.	Тема 2.3.3. Полісахариди	0,5	1	3	4,5		0,25	0	4	4,25
	Разом за модулем 2	8	16	36	60		4	4	52	60
	Усього	16	32	72	120		8	8	104	120

5.1 Теми лекцій

№ з/п	Назва теми лекції	Кількість годин	Форма проведення (оглядова, проблемна та ін.)	Завдання для студентів до лекції
Модуль 1. Неорганічна хімія				
1.	Вступ. Атомно-молекулярне вчення.	0,5	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію. Опрацювати літературу Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 –. - С.1-26, С.134-146; Ахметов Н.О. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа, 2001.- С.1-106.
2.	Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.	0,5	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію; Опрацювати літературу Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 г.- С.27-71
3.	Хімічний зв'язок.	0,5	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію; Опрацювати літературу Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 - С.71-110; Ахметов Н.О. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа - С.107-352.
4.	Енергетика і направленість хімічних процесів	0,5	Оглядова	Опрацювати мультимедійну презентацію.
5.	. Швидкість хімічних реакцій.	0,5	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію; Опрацювати літературу Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. –

				К.: Вища школа, 1988 - С.121-128; Хаускрофт К., Констебл Э. Современный курс общей химии. В 2-х т. Т. 1: Пер. с англ. — М.: Мир, 2002. - С.489-532
6.	Хімічна рівновага.	0,5	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію; Опрацювати літературу Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. — К.: Вища школа, 1988 - С.127-133
7.	Розчини. Властивості розчинів.	0,5	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію; Опрацювати літературу Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. — К.: Вища школа, 1988 - С.147-163
8.	Теорія електролітичної дисоціації. Іонний добуток води, рН. Реакції в розчинах електролітів	2	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію; Опрацювати літературу Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. — К.: Вища школа, 1988 - С.164-179
9.	Гідроліз солей	1	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію; Опрацювати літературу Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. — К.: Вища школа, 1988 - С.182-202
10.	Окисно-відновні реакції.	1	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію; Опрацювати літературу Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. — К.: Вища школа, 1988 - С.182-202
11.	Комплексні сполуки.	0,5	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію;

				Опрацювати літературу Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 - С.359-368
	Разом за модулем 1	8		
Модуль 2. Органічна хімія				
	Вуглеводні.	2	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію
	Спирти.	2	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію
	Альдегіди та кетони	1	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію
	Карбонові кислоти	1	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію
	Вуглеводи	2	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію
	Разом за модулем 2	8		
	Всього	16		

5.2 Теми лабораторних занять

№ з/п	Назва теми заняття	Кількість годин	Форма проведення	Завдання для студентів до заняття
Модуль 1. Неорганічна хімія				
1.	Основні класи неорганічних сполук, генетичний зв'язок між ними	2	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
2.	Швидкість хімічних реакцій.	2	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
3.	Хімічна рівновага.	2	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.

4.	Вивчення властивостей розчинів.	2	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
5.	Теорія електролітичної дисоціації.	2	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
6.	Реакції в розчинах електролітів.	2	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
7.	Водневий показник – рН.	1	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
8.	Гідроліз солей.	1	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
9.	Окисно-відновні реакції.	1	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
10.	Комплексні сполуки.	1	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
Разом за модулем 1		0		
Модуль 2. Органічна хімія				
1.	Насичені вуглеводні	2	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
1.	Ненасичені вуглеводні ряду	1	Лабораторна робота	Оформити лабораторний

	етилену (Алкени)			журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
2.	Ненасичені вуглеводні ряду ацетилену (Алкіни)	1	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
3.	Властивості ароматичних вуглеводнів	2	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
4.	Фізичні та хімічні властивості спиртів	2	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
5.	Фізичні і хімічні властивості карбонових кислот	2	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
6.	Властивості амінокислот	2	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
7.	Фізичні та хімічні властивості жирів	1	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
8.	Моносахариди	1	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
9.	Дисахариди	1	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
10.	Полісахариди	1	Лабораторна	Оформити

			робота	лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
	Разом за модулем 2	16		
	Разом	32		

5.3 Самостійна робота

№ п/п	Назва теми і питання що винесені на самостійне вивчення	Форми роботи один	Оцінюючі форми
Модуль 1. Неорганічна хімія			
1.	Вступ. Основні етапи розвитку хімії. Значення хімії в розвитку народного господарства України. Роль хімії в охороні оточуючого середовища.	Опрацювання літератури: Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 – - С.134-146; Ахметов Н.О. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа, 2001. - С.1-61.	Захист теми
2.	Будова атома. Ядерні реакції. Метод радіоактивних індикаторів та його застосування в біології і медицині. Використання ядерної енергії в мирних цілях.	Опрацювання літератури: Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 – - С.1-26; Ахметов Н.О. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа, 2001. - С.62-106	Захист теми
3.	Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Систематизація факторів як необхідний етап розвитку науки. Перші спроби класифікації хімічних елементів, еволюція систем.	Опрацювати мультимедійну лекцію: Опрацювання літератури: Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 – - С.1-26; Ахметов Н.О. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа, 2001. - С.62-106	Захист теми

		льна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 – - С.27-71	
4.	Хімічний зв'язок. Ковалентний зв'язок. Два механізми утворення ковалентного зв'язку: узагальнення неспарених електронів різних атомів і донорно-акцепторний механізм. Гібридизація АО. Умови стійкості гібридних АО. Типи гібридизації і геометрія молекул. Характеристика π- і σ-зв'язків. Водневий зв'язок. Роль водневого зв'язку в біологічних процесах. Металічний зв'язок. Особливості електронної будови атомів елементів, здатних утворювати металічний зв'язок. Міжмолекулярна взаємодія.	Опрацювання літератури: Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 – - С.1-26; Ахметов Н.О. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа, 2001. - - С.62-106	Захист теми
5.	Енергетика і направленість хімічних процесів. Теплові ефекти хімічних реакцій, ентальпія, ентропія. Закон Гесса.	Опрацювання літератури: Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 - С.111-133; Ахметов Н.О. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа, 2001. - С.41-46	Захист теми

6.	Швидкість хімічних реакцій. Швидкість хімічних реакцій, її кількісний вираз. Миттєва і середня швидкості. Фактори, що впливають на швидкість хімічних реакцій. Залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин. Закон діючих мас, його застосування для гомогенних і гетерогенних систем. Константа швидкості реакції. Залежність швидкості реакції від температури, температурний коефіцієнт. Поняття про активні молекули і енергію активації процесу. Каталіз. Вплив каталізаторів на швидкість реакції. Види. Особливості ферментів як каталізаторів. Використання каталізу в промисловості. Роль каталізаторів в біологічних системах. Рішення задач.	Опрацювання літератури: Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988. – С.121-128; Хаускрофт К., Констебл Э. Современный курс общей химии. В 2-х т. Т. 1: Пер. с англ. — М.: Мир, 2002- С.489-532	Захист теми
7.	Хімічна рівновага. Необоротні і оборотні реакції. Умови оборотності і необоротності хімічних процесів. Хімічна рівновага. Константа хімічної рівноваги. Принцип Ле Шательє. Зміщення хімічної рівноваги при зміні різних факторів.	Опрацювання літератури: Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988. – С.127-133	Захист теми
8.	Розчини. Концентрація розчинів. Способи вираження концентрації розчинів (Хімічний еквівалент. Способи вираження концентрації розчинів (масова частка, молярність, молярність, нормальність). Характеристика дисперсних систем і їх класифікація. Механізм процесу розчинення. Роботи Д. І. Менделєєва по створенню хімічної теорії розчинів. Термодинаміка процесу роз-	Опрацювання літератури: Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 . – С.147-163	Захист теми

	чинення, теплові явища при розчиненні. Розчинність твердих речовин в воді. Криві розчинності. Розчинність газів. Залежність розчинності газів від температури і їх парціального тиску. Насичені розчини як динамічна рівноважна система. Перенасичені розчини, умови їх стійкості. Кристалізація твердих речовин з розчинів. Кристалогідрати. Очищення речовин перекристалізацією розчинів. Температура кипіння і замерзання розчинів; ебуліоскопія та криоскопія. Осмотичний тиск розбавлених розчинів. Тургор. Колоїдні розчини. Класифікація колоїдних систем. Методи отримання колоїдних систем. Стійкість колоїдних систем, пептизація та коагуляція. Оптичні властивості колоїдних систем, ефект Тіндала. Будова міцели. Колоїдні системи в природі. Рішення задач: що пов'язані із приготуванням розчинів, на визначення осмотичного тиску, температури кипіння та замерзання розчинів.		
9.	Теорія електролітичної дисоціації. Механізм дисоціації речовин з різним типом хімічного зв'язку. Роль полярних молекул води в процесах дисоціації і іонізації речовин. Механізм гідратації аніонів і катіонів. Утворення іона гідроксонію. Сильні і слабкі електроліти. Ступінчаста дисоціація. Фактори, що впливають на ступінь дисоціації, константа дисоціації. Теорія слабких електролітів. Рівновага в насичених розчинах	Опрацювання літератури: Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 - С.164-179	Захист теми

	малорозчинних електролітів. Добуток розчинності. Умови утворення і розчинення осадів. Рішення основних типів задач, що пов'язані з дисоціацією речовин. Гідроліз. Ступінь і константа гідролізу. Фактори, що зміщують рівновагу гідролізу.		
10.	Комплексні сполуки. Будова і номенклатура комплексних сполук. Дисоціація і властивості.	Опрацювання літератури: Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 - С.359-368	Захист теми
11.	Водневий показник - рН. Іонізація води. Іонний добуток води. Водневий показник. Колориметричні та потенціометричні методи вимірювання рН. <i>рН ґрунту, крові, лімфи. Значення рН навколишнього середовища для розвитку різних живих організмів.</i>	Опрацювання літератури: Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 - С.175-177	Захист теми
12.	Гідроліз солей. Ступінчатість реакцій гідролізу. Оборотній і необоротній гідроліз. рН середовища при гідролізі солі. Запис рівнянь реакцій гідролізу в повному й скороченому вигляді. Подавлення гідролізу солі. <i>Значення процесів гідролізу для живої та неживої природи.</i>	Опрацювання літератури: Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 - С.178-182	Захист теми
13.	Окисно-відновні реакції. Поняття окислення та відновлення, окисник і відновник. Електронний баланс. Іонно-електронний баланс. Окислювальний еквівалент і потенціал. <i>Реакції окислення та відновлення в природі</i>	Опрацювання літератури: Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 - С.182-202	Захист теми

5.4 Індивідуальні завдання

Модуль 1. Неорганічна хімія

Варіант №1

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію а) протію та дейтерію; б) елемента з порядковим номером 29 та відносною атомною масою 64.
- Скільки необхідно хлориду натрію і води для приготування 4кг 8% розчину?
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{Al}(\text{NO}_3)_3 + \text{KOH} \rightarrow$, б) $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{HCl} \rightarrow$, в) $\text{CuSO}_4 + \text{BaCl}_2 \rightarrow$, г) $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{розб.}) + \text{Zn} \rightarrow$
- Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $2\text{SO}_{2(\text{г})} + \text{O}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{SO}_{3(\text{г})}$.
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): KOH , NaCl , Na_2S , H_2CO_3 , FeCl_3 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{FeSO}_4 + \text{KClO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$.
- Який об'єм буде займати при 18°C і 98 кПа оксид вуглецю (IV), який виділився при розкладанні 250г карбонату кальцію?
- В ланцюжок якої довжини утворять молекули води масою 1г, якщо лінійний розмір молекул води $1.38 \times 10^{-10}\text{м}$.

Варіант №2

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 2 та відносною атомною масою 4; б) порядковим номером 30 та відносною атомною масою 65.
- Скільки необхідно хлориду натрію і води для приготування 1л 0,8% розчину?
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{NaOH} \rightarrow$, б) $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, в) $\text{H}_2\text{SO}_3 + \text{KOH} \rightarrow$, г) $\text{MgCl}_2 + \text{AgNO}_3 \rightarrow$.
- Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $3\text{Fe}_{(\text{т})} + 4\text{H}_2\text{O}_{(\text{г})} \rightleftharpoons \text{Fe}_3\text{O}_{4(\text{т})} + 4\text{H}_{2(\text{г})}$.
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): NH_4OH , K_2SO_4 , Na_2CO_3 , HCl , $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{NaNO}_2 + \text{KMnO}_4 + \text{KOH} \rightarrow$.

7. При розчиненні в соляній кислоті 50г сплаву магнію з алюмінієм виділилося 48,25л водню. Визначте масову частку (%) металів в сплаві.
8. Знайдіть скільки теплоти виділиться при гашенні 56г негашеного вапна.
 $\Delta H(\text{CaO}) = -636 \text{ кДж/моль}$, $\Delta H(\text{Ca(OH)}_2) = -987.2 \text{ кДж/моль}$, $\Delta H(\text{H}_2\text{O}) = -286 \text{ кДж/моль}$.

Варіант №3

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 3 та відносною атомною масою 6; б) порядковим номером 31 та відносною атомною масою 69.
2. Скільки необхідно сірчаної кислоти 96% ($\rho=1.8$) для приготування 2л 1н розчину?
3. Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{H}_2\text{SiO}_3 + \text{NaOH} \rightarrow$, б) $\text{Na}_2\text{ZnO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, в) $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow$, г) $\text{K}_3\text{PO}_4 + \text{AgNO}_3 \rightarrow$.
4. В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:
 $2\text{NO}_{(г)} + \text{O}_{2(г)} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{2(г)}$
 а) при зміні температури; б) при зміні тиску?
5. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): NaOH , CuSO_4 , CaCO_3 , NaHCO_3 , CoCl_3 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$.
7. Теплота розчинення MgSO_4 дорівнює 84,98кДж/моль, а $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 15,92 кДж/моль. Чому дорівнює теплота гідратації?
8. Масова частка оксиду заліза (III) в руді складає 70%, а заліза в концентраті 70%. Скільки концентрату може замінити 10т такої руди.

Варіант №4

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 4 та відносною атомною масою 9; б) порядковим номером 32 та відносною атомною масою 72.
2. Скільки необхідно фосфорної кислоти 98% ($\rho=1.8$) для приготування 2л 1н розчину?
3. Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{H}_2\text{CO}_3 + \text{NH}_4\text{OH} \rightarrow$, б) $\text{Zn} + \text{NaOH} \rightarrow$, в) $\text{Mg(OH)}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, г) $\text{Na}_2\text{S} + \text{AgNO}_3 \rightarrow$.
4. Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $\text{MgCO}_{3(т)} \rightleftharpoons \text{MgO}_{(т)} + \text{CO}_{2(г)}$.
5. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): Na_2CO_3 , H_3PO_4 , BaCl_2 , Fr ; яке

середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($pH > 7$, $pH < 7$, $pH = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.

6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $FeSO_4 + KMnO_4 + H_2SO_4 \rightarrow$.
7. Розрахуйте pH 0,04% розчину $NaOH$, густину розчину і $\alpha_{дис.}$ вважати рівним 1.
8. Теплоти розчинення $SrCl_2$ і $SrCl_2 \cdot 6H_2O$ складають відповідно —47.7 і 31.0 кДж/моль. Вчисліть теплоту гідратації $SrCl_2$.

Варіант №5

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 5 та відносною атомною масою 10; б) порядковим номером 77 та відносною атомною масою 192.
2. Скільки необхідно азотної кислоти 33% ($\rho = 1.2$) для приготування 2л 1н розчину?
3. Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $Ni(NO_3)_2 + NH_4OH$ (надлишок) $\rightarrow$, б) $Zn(OH)_2 + NaOH \rightarrow$, в) $Na_2SO_3 + H_2SO_4 \rightarrow$, г) $K_3PO_4 + AgNO_3 \rightarrow$.
4. Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $CO_{(г)} + H_2O_{(г)} \rightleftharpoons CO_{2(г)} + H_{2(г)}$.
5. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): $AlCl_3$, $FeSO_4$, K_2CO_3 , FeS , $CaCl_2$; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($pH > 7$, $pH < 7$, $pH = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $NaCrO_2 + Br_2 + NaOH \rightarrow Na_2CrO_4 + \dots$
7. Розрахуйте концентрацію іонів Ca^{2+} в розчині з $pH = 13$.
8. Які із наведених речовини $KHCO_3$, $NiSO_4$, Na_2S взаємодіють з розчином сірчаної кислоти, запишіть рівняння реакцій в молекулярному та іонному виді.

Варіант №6

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 6 та відносною атомною масою 12; б) порядковим номером 76 та відносною атомною масою 190.
2. Скільки необхідно азотної кислоти 71% ($\rho = 1.4$) для приготування 2л 1н розчину?
3. Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $Ca_3(PO_4)_2 + H_3PO_4 \rightarrow$, б) $Mg + HCl \rightarrow$, в) $Ni(OH)_2 + H_2SO_4 \rightarrow$, г) $NaCl + AgNO_3 \rightarrow$.
4. В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:
 $N_{2(г)} + O_{2(г)} \rightleftharpoons 2NO_{(г)}$

- а) при зміні температури; б) при зміні тиску?
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): CuCl_2 , CuCO_3 , H_2S , $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$, KCl ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
 - Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{HCl} + \text{KMnO}_4 \rightarrow$.
 - Чи буде утворюватись осад, якщо до розчину, що містить 0,02моль/л CaCl_2 , додати рівний об'єм розчину, що містить 0,2моль/л H_2SO_4 ?
 - Знайдіть скільки теплоти виділиться при гашенні 56г негашеного вапна.
 $\Delta H(\text{CaOт}) = \text{— } 636 \text{ кДж/моль}$, $\Delta H(\text{Ca(OH)}_2\text{т}) = \text{— } 987.2 \text{ кДж/моль}$,
 $\Delta H(\text{H}_2\text{Oр}) = \text{— } 286 \text{ кДж/моль}$.

Варіант №7

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 7 та відносною атомною масою 14; б) порядковим номером 75 та відносною атомною масою 186.
- Скільки необхідно фосфорної кислоти 48% ($\rho = 1.3$) для приготування 2л 1н розчину?
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{KCl} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{конц.}) \rightarrow$, б) $\text{Fe} + \text{HCl} \rightarrow$, в) $\text{NiSO}_4 + \text{KOH} \rightarrow$, г) $\text{CuSO}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow$.
- Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $\text{H}_{2(\text{г})} + \text{Br}_{2(\text{р})} = 2\text{HBr}_{(\text{г})}$.
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): H_3PO_4 , NaNO_3 , Cu(OH)_2 , Li_2CO_3 , MnSO_4 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{CuS} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{S} \downarrow + \text{NO} + \dots$
- Чи випаде осад при зливанні рівних об'ємів 0,02М розчину хлориду барію і 0,05М розчину хромату калію?
- Злили 200г 10% розчину KOH та 200г 10% розчину HCl , яке середовище утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне). Відповідь мотивуйте..

Варіант №8

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 8 та відносною атомною масою 15; б) порядковим номером 74 та відносною атомною масою 183.
- Скільки необхідно фосфорної кислоти 100% ($\rho = 1.87$) для приготування 2л 1н розчину?

- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{NaHCO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, б) $\text{MnSO}_4 + \text{NaOH} \rightarrow$, в) $\text{H}_2\text{SiO}_3 + \text{KOH} \rightarrow$, г) $\text{FeSO}_4 + \text{NaHCO}_3 \rightarrow$.
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, б) $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 + \text{NaOH}(\text{надлишок}) \rightarrow$, в) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 + \text{KOH} \rightarrow$, г) $\text{CuSO}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow$.
- Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $3\text{Fe}_{(\text{т})} + 2\text{CO}_{(\text{г})} = \text{Fe}_3\text{C}_{(\text{т})} + \text{CO}_{2(\text{г})}$.
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): $\text{Fe}(\text{OH})_3$, $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$, Na_2SiO_3 , CaSO_4 , CaS ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH (pH > 7, pH < 7, pH = 7)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{NaIO}_3 + \text{Cl}_2 + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaIO}_4 + \dots$
- Обчисліть pH розчину, який одержаний додавання до 10л води концентрованої (96%) сірчаної кислоти об'ємом 2мл (густина 1,86г/см³).

Варіант №9

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 9 та відносною атомною масою 19; б) порядковим номером 73 та відносною атомною масою 181.
- Скільки необхідно фосфорної кислоти 19% ($\rho = 1.1$) для приготування 2л 0.1н розчину?
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{CuCl}_2 + \text{LiOH} \rightarrow$, б) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 + \text{NaOH} \rightarrow$, в) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NH}_4\text{OH} \rightarrow$, г) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow$.
- В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:
 $2\text{NO}_{(\text{г})} + \text{Cl}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{NOCl}_{(\text{г})}$
 а) при зміні температури; б) при зміні тиску?
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): ZnSO_4 , BaCO_3 , HNO_3 , K_2S , $\text{Al}(\text{OH})_3$; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH (pH > 7, pH < 7, pH = 7)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$.
- Кров здорової людини має pH = 6,35, pH шлункового соку 1,5. Визначіть концентрацію іонів водню в крові і розрахуйте масову частку (%) HCl в шлунку.
- Яка маса алюмінію повинна прореагувати з розчином лугу, щоб водню який виділився, вистачило на відновлення до металу 480г оксиду заліза (III).

Варіант №10

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 10 та відносною атомною масою 20; б) порядковим номером 72 та відносною атомною масою 178.
- Скільки необхідно сірчаної кислоти 14% ($\rho=1.1$) для приготування 2л 0.1н розчину?
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $(\text{Ca}(\text{OH}))_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow$, б) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 + \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow$, в) $\text{CH}_3\text{COONa} + \text{HCl} \rightarrow$, г) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{CaCl}_2 \rightarrow$.
- Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $2\text{CuO}_{(т)} + \text{CO}_{2(г)} + \text{H}_2\text{O}_{(г)} = (\text{CuOH})_2\text{CO}_{3(т)}$.
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): Na_2ZnO_2 , CdSO_4 , KNO_3 , CuS , $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH}>7$, $\text{pH}<7$, $\text{pH}=7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $(\text{NH}_4)_2\text{S} + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{S}\downarrow + \text{Cr}(\text{OH})_3 + \dots$
- Яка маса сульфату барію буде одержана при зливанні 200мл 0,5М розчину сульфату алюмінію і 150мл 2М розчину хлориду барію?
- В який колір забарвиться лакмусовий папірець, якщо його змочити водними розчином таких солей: а) нітрату калію, б) карбонату калію, в) хлориду заліза (III). Відповідь мотивуйте.

Варіант №11

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 11 та відносною атомною масою 23; б) порядковим номером 71 та відносною атомною масою 148.
- Скільки необхідно мідного купоросу для приготування 4л 0.1М розчину?
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow$, б) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 + \text{HCl} \rightarrow$, в) $\text{CuSO}_4 + \text{Na}_2\text{S} \rightarrow$, г) $\text{NiSO}_4 + \text{BaCl}_2 \rightarrow$.
- Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $\text{Fe}_2\text{O}_{3(т)} + 3\text{CO}_{(г)} \rightleftharpoons 2\text{Fe}_{(т)} + 3\text{CO}_{2(г)}$.
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): Na_2SO_3 , $\text{Co}_2(\text{SO}_4)_3$, NH_4NO_3 , $\text{Mn}(\text{OH})_2$, Cs_2CO_3 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH}>7$, $\text{pH}<7$, $\text{pH}=7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{MnO}_2 + \text{KClO}_3 + \text{KOH} \rightarrow \text{K}_2\text{MnO}_4 + \dots$
- Яку реакцію має розчин, одержаний при змішуванні 100мл 0,2М розчину сірчаної кислоти з 50мл 0,5М KOH? Скільки утворюється K_2SO_4 ?

8. Рівняння реакції горіння сірки в кисні: $S(т) + O_2(г) \rightarrow SO_2 + 297 \text{ кДж}$. Визначити масу сірки та об'єм кисню (н.у.), якщо при їх взаємодії виділилося 89,1 кДж тепла?

Варіант №12

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 12 та відносною атомною масою 24; б) порядковим номером 70 та відносною атомною масою 173.
- Скільки необхідно $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ для приготування 4л 0.1М розчину?
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $Cr_2(SO_4)_3 + NaOH \rightarrow$, б) $(NH_4)_2SO_4 + KOH \rightarrow$, в) $NaOH + SO_2 \rightarrow$, г) $H_3PO_4 + NH_4OH \rightarrow$.
- В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:
 $2N_{2(г)} + O_{2(г)} \rightleftharpoons 2N_2O_{(г)}$
 а) при зміні температури; б) при зміні тиску?
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): Na_2SO_3 , $Co_2(SO_4)_3$, $Hg(NO_3)_2$, Ca , $Ca(HCO_3)_2$; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення рН (рН > 7, рН < 7, рН = 7)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $MnO_2 + PbO_2 + HNO_3 \rightarrow HMnO_4 + \dots$
- Скільки води треба додати до 1л 0,02М розчину хлороводневої кислоти, щоб рН розчину став дорівнювати 2?
- За термохімічним рівнянням згорання водню в кисні $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(р.) + 571 \text{ кДж}$. Розрахувати кількість теплоти, що виділяється при згорянні водню об'ємом $13,44 \text{ м}^3$ (н.у.).

Варіант №13

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 13 та відносною атомною масою 27; б) порядковим номером 69 та відносною атомною масою 169.
- Скільки необхідно $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ для приготування 3л 0.01М розчину?
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $NaNO_2 + HCl \rightarrow$, б) $(NH_4)_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow$, в) $FeS + HCl \rightarrow$, г) $H_3PO_4(\text{надлишок}) + Ca(OH)_2 \rightarrow$.
- Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $C_{(т)} + CO_{2(г)} \rightleftharpoons 2CO_{(г)}$.
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): CaO , $NaHSO_3$, $CrCl_3$, $MgCO_3$, $(NH_4)_2S$; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення рН (рН > 7, рН < 7, рН = 7)? Підвердіть рівняннями реакцій.

6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{KMnO}_4 + \dots$
7. Який об'єм повітря при $t=18^\circ\text{C}$ і $p=100\text{кПа}$ потрібний для окислення 4,6г гідроксиду заліза (II) в гідроксид заліза (III)?
8. Яка маса перманганату калію потрібна для окислення 1г нітриту калію в нейтральному середовищі?

Варіант №14

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 14 та відносною атомною масою 28; б) порядковим номером 68 та відносною атомною масою 167.
2. Скільки необхідно $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ для приготування 3л 0.01М розчину?
3. Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow$, б) $\text{Cr}(\text{OH})_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, в) $\text{CaS} + \text{HCl} \rightarrow$, г) $\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow$.
4. Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $2\text{PbS}_{(\text{т})} + 3\text{O}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{PbO}_{(\text{т})} + 2\text{SO}_{2(\text{г})}$.
5. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): Na, SO_2 , TiCl_4 , $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$, NaClO ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{MnSO}_4 + \text{PbO}_2 + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{HMnO}_4 + \dots$
7. Який об'єм водню (виміряний при 20°C і 92кПа) виділиться при дії на воду 1г сплаву з масовою часткою калію 30%, натрію 70%?
8. 15г суміші ошурків алюмінію і магнію розчинили в хлороводневій кислоті. Газ, що виділився при цьому, пропустили через трубку, яка містила нагрітий до 400°C надлишок оксиду міді(II), а потім пари пропустили через другу трубку з P_2O_5 . В результаті маса другої трубки збільшилась на 13,5г. Визначте масову долю магнію в суміші.

Варіант №15

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 15 та відносною атомною масою 30; б) порядковим номером 67 та відносною атомною масою 164.
2. Скільки необхідно $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ для приготування 3л 0.01% розчину?
3. Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{HCN} + \text{KOH} \rightarrow$, б) $\text{H}_2\text{S} + \text{NaOH} \rightarrow$, в) $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, г) $\text{CO}_2 + \text{NaOH} \rightarrow$.
4. В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:
 $\text{C}_{(\text{т})} + \text{O}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons \text{CO}_{2(\text{г})}$
 а) при зміні температури; б) при зміні тиску?

- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): HBr , NaNO_2 , ZnCl_2 , K_2O , NO_2 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу:
 $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{Br}_2 + \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{CrO}_4 + \text{NaBr} + \dots$
- Який об'єм 0,1М розчину гідроксиду натрію потрібний для нейтралізації ортофосфорної кислоти, яка одержана з 0,31г ортофосфату кальцію, якщо продуктом реакції є гідрофосфат натрію?

Варіант №16

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 16 та відносною атомною масою 32; б) порядковим номером 66 та відносною атомною масою 162.
- Скільки необхідно $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ для приготування 7л 0.1% розчину?
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{K}_2\text{SiO}_3 + \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow$, б) $\text{H}_2\text{S} + \text{CaCl}_2 \rightarrow$, в) $\text{SO}_3 + \text{NaOH} \rightarrow$, г) $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2 + \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \rightarrow$.
- Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $6\text{HF}_{(\text{r})} + \text{N}_{2(\text{r})} \rightleftharpoons 2\text{NF}_{3(\text{r})} + 3\text{H}_{2(\text{r})}$.
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): $\text{Ca}(\text{NO}_2)_2$, SnCl_3 , Li , SO_3 , HI ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{MnSO}_4 + \text{KBiO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{KMnO}_4 + \dots$
- Який об'єм 96%-вого розчину сірчаної кислоти (густина 1,84г/см³) потрібний для взаємодії з 10г нітрату натрію при несильному нагрівання? Яка маса азотної кислоти при цьому утвориться, якщо 4% її розкладається під час реакції?
- У розчин, який містить 10г гідроксиду натрію, влили розчин, який містить 10г соляної кислоти. Яка маса хлориду натрію утворилася?

Варіант №17

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 17 та відносною атомною масою 35; б) порядковим номером 65 та відносною атомною масою 158.
- Розчинили 3г хлориду натрію в 5л води ($\rho(\text{розчину}) = 1$). Яка концентрація отриманого розчину у %?
- Зробіть перетворення. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. Мідь $\rightarrow$ сульфат міді(II) $\rightarrow$ хлорид міді (II) $\rightarrow$ гідроксид міді (II) $\rightarrow$ сульфат міді (II) $\rightarrow$ сульфат барію.

- Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $\text{CO}_{2(\text{r})} + 2\text{SO}_{3(\text{r})} = \text{CS}_{2(\text{r})} + 4\text{O}_{2(\text{r})}$.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{KI} + \text{NaNO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{I}_2 + \text{NO} + \dots$
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): KI , SbCl_3 , K_2SiO_3 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, LiNO_3 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Скільки заліза по масі повинно вступити в реакцію з розбавленим розчином сірчаної кислоти, щоб водню, який виділився, було достатньо на відновлення CuO , який одержаний при термічному розкладанні 94г $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$?
- У розчин, який містить 10г карбонату натрію, влили розчин, який містить 10г соляної кислоти. Яка маса хлориду натрію утворилася?

Варіант №18

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 18 та відносною атомною масою 39; б) порядковим номером 64 та відносною атомною масою 157.
- Розчинили 1мл 98% ($\rho = 1.8$) сірчаної кислоти в 7л води ($\rho(\text{розчину}) = 1$). Яка концентрація отриманого розчину у %? Яка нормальність розчину?
- Зробіть перетворення. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. Нітрат міді (II) $\rightarrow$ оксид міді (II) $\rightarrow$ хлорид міді (II) $\rightarrow$ гідроксид міді (II) $\rightarrow$ сульфат міді (II) $\rightarrow$ сульфат барію.
- В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:

$$2\text{O}_{3(\text{r})} \rightleftharpoons 3\text{O}_{2(\text{r})}$$
а) при зміні температури; б) при зміні тиску?
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2$, Fr_2CO_3 , P_2O_5 , Cs , FeCO_3 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{Cl}_2 + \text{KOH}_{(\text{гарячий})} \rightarrow \text{KClO}_3 + \dots$
- При повному згорянні 3,8г речовини утворилося 2,2г оксиду вуглецю (IV) і 6,4г оксиду сірки (IV). Найдіть найпростішу формулу речовини.
- У розчин, який містить 10г карбонату натрію, влили розчин, який містить 10г азотної кислоти. Яка маса нітрату натрію утворилася?

Варіант №19

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 1 та відносною атомною масою 3; б) порядковим номером 63 та відносною атомною масою 152.
- Розчинили 1мл 98% ($\rho = 1.8$) фосфорної кислоти в 7л води ($\rho(\text{розчину}) = 1$). Яка концентрація отриманого розчину у %? Яка нормальність розчину?

- Зробіть перетворення. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. Азотна кислота→нітрат міді (II)→азотна кислота→нітрат срібла→хлорид срібла.
- Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $6\text{HF}_{(r)} + \text{N}_{2(r)} \rightleftharpoons 2\text{NF}_{3(r)} + 3\text{H}_{2(r)}$.
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): $\text{Zn}(\text{OH})_2$, CO_2 , $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$, HF , CsOH ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{KI} + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{I}_2 + \dots$
- При дії натрію на воду виділився водень, який при 20°C і 94 кПа зайняв об'єм 10л. Яка маса натрію прореагувала з водою?
- У результаті дії цинку на соляну кислоту виділилося 15л водню. Скільки прореагувало кислоти і цинку?

Варіант №20

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 2 та відносною атомною масою 5; б) порядковим номером 62 та відносною атомною масою 150.
- Розчинили 1мл 98% ($\rho = 1.8$) фосфорної кислоти в 3л води ($\rho(\text{розчину}) = 1$). Яка концентрація отриманого розчину у %? Яка молярність розчину?
- Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. $\text{Na} \rightarrow \text{NaOH} \rightarrow \text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{NaCl}$.
- Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $\text{CuO}_{(r)} + \text{H}_{2(r)} \rightleftharpoons \text{Cu}_{(r)} + \text{H}_2\text{O}_{(r)}$.
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): Fr , $\text{Sn}(\text{OH})_2$, $\text{Al}_2(\text{CO}_3)_3$, NiF_2 , MgO ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{I}_2 + \text{HClO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HIO}_3 + \dots$
- Аскорбінова кислота (вітамін С) є слабкою одноосновною кислотою, константа дисоціації якої $8 \cdot 10^{-5}$. Визначіть pH розчину, що містить 0,1моль/л вітаміну С.
- Скільки виділиться вуглекислого газу при термічному розкладанні 50кг вапняку в якому домішок 5%?

Варіант №21

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 3 та відносною атомною масою 7; б) порядковим номером 61 та відносною атомною масою 145.
- Запишіть структурні формули фосфату кальцію, сірководню, сірчистої кислоти.
- Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
 $\text{Ca} \rightarrow \text{CaO} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{Ca(HCO}_3)_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaCl}_2 \rightarrow \text{Ca}_3(\text{PO})_2$.
- В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:
 $\text{CO}_{(\text{r})} + 2\text{H}_{2(\text{r})} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}_{(\text{r})}$
 а) при зміні температури; б) при зміні тиску?
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): CH_3COOH , Na_2O , FrHCO_3 , FeF_3 , K ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{I}_2 + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{HIO}_3 + \text{NO} + \dots$
- До 10мл 20%-ного розчину KOH (густина $1,18 \text{ г/см}^3$) додали воду. Кінцевий об'єм розчину — 250мл. Обчисліть pH одержаного розчину.
- 6мл. водню спалили в надлишку кисню. На скільки зменшився об'єм суміші?

Варіант №22

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 4 та відносною атомною масою 10; б) порядковим номером 60 та відносною атомною масою 144.
- Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
 $\text{PH}_3 \rightarrow \text{P}_2\text{O}_5 \rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{NaH}_2\text{PO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{HPO}_4 \rightarrow \text{Na}_3\text{PO}_4$.
- Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $\text{H}_2\text{S}_{(\text{r})} + \text{I}_{2(\text{r})} \rightleftharpoons \text{S}_{8(\text{r})} + \text{HI}_{(\text{r})}$.
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): CH_3COONa , Na_3PO_4 , $\text{Al(HSO}_4)_3$, Rb_2O , Fe(OH)_2 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{H}_2\text{S} + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{S} \downarrow + \dots$
- Чи утвориться осад, якщо змішати рівні об'єми 0,1М розчину нітрату барію і 0,05М розчину сульфату барію?
- Скільки кілограмів гашеного вапна можна отримати з 20 кг негашеного вапна?

8. У 1мл 98% фосфорної кислоти ($\rho=1.8$) помістили в мірну колбу на 250мл і довели до мітки. Визначіть нормальність утвореного розчину.

Варіант №23

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 5 та відносною атомною масою 11; б) порядковим номером 59 та відносною атомною масою 141.
- Запишіть структурні формули вугільної кислоти, азотної кислоти, оксиду вуглецю.
- Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.

$$P \rightarrow P_2O_5 \rightarrow HPO_3 \rightarrow H_3PO_4 \rightarrow CaHPO_4 \rightarrow Ca(H_2PO_4)_2$$
- Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $Fe_2O_{3(т)} + 3H_{2(г)} \rightleftharpoons 2Fe_{(т)} + 3H_2O_{(г)}$.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $P + HNO_3 + H_2O \rightarrow \dots + NO \uparrow$
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): H_2S , $CaHPO_4$, AlF_3 , P_2O_5 , $Cr(OH)_3$; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення рН ($pH > 7$, $pH < 7$, $pH = 7$)? Підтвердіть рівняннями реакцій.
- Суміш карбонатів натрію і калію масою 7г обробили сірчаною кислотою, яка взята в надлишку. При цьому виділилося 1,344л (н.у.) газу. Визначіть масові частки карбонатів в вихідній суміші.
- Чи вистачить 15л (н.у.) кисню для спалювання 1г сірки?

Варіант №24

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 6 та відносною атомною масою 12; б) порядковим номером 58 та відносною атомною масою 140.
- Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.

$$Cu \rightarrow CuSO_4 \rightarrow CuCl_2 \rightarrow Cu(NO_3)_2 \rightarrow Cu(OH)_2 \rightarrow (CuOH)_2SO_4$$
- В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:

$$4Fe_{(т)} + 3O_{2(г)} \rightleftharpoons 2Fe_2O_{3(т)}$$
а) при зміні температури; б) при зміні тиску?
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): $AgCl$, $CdCl_2$, NO , Fr_2SO_3 , Na ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення рН ($pH > 7$, $pH < 7$, $pH = 7$)? Підтвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $As + HNO_3 + H_2O \rightarrow \dots + NO \uparrow$
- Який об'єм повітря, виміряного при $p=98,64\text{кПа}$ і $t=20^\circ\text{C}$, потрібно взяти для спалювання 200мл силану (при н.у.)?

7. Чи вистачить 15л (н.у.) кисню для спалювання 1г фосфору?
8. У 1мл 98% сірчаної кислоти ($\rho=1.8$) помістили в мірну колбу на 500мл і довели до мітки. Визначіть нормальність утвореного розчину.

Варіант №25

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 7 та відносною атомною масою 14; б) порядковим номером 56 та відносною атомною масою 137.
2. Запишіть структурні формули сірчаної кислоти, оксиду сірки (II), аміаку.
3. Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
 $\text{Na} \rightarrow \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{NaCl} \rightarrow \text{NaNO}_3 \rightarrow \text{O}_2$
4. Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $\text{H}_{2(\text{г})} + \text{I}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{HI}_{(\text{г})}$.
5. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): ZnSO_3 , $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$, BaSO_4 , K_2O ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH}>7$, $\text{pH}<7$, $\text{pH}=7$)? Підтвердіть рівняннями реакцій.
6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{H}_2\text{S} + \text{HClO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 + \dots$
7. Яка маса кремнію і який об'єм 32% розчину гідроксиду натрію (густина $1,35\text{г/см}^3$) потрібні для одержання 15м^3 водню, виміряного при $t=17^\circ\text{C}$ і $p=98,64\text{кПа}$?
8. Чи вистачить 15л (н.у.) кисню для спалювання 1г вугілля?

Варіант №26

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 8 та відносною атомною масою 16; б) порядковим номером 55 та відносною атомною масою 133.
2. Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
 $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{FeCl}_3 \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \rightarrow \text{FeCl}_3 \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3 \rightarrow \text{Fe}(\text{NO}_3)_3$
3. Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $2\text{ZnS}_{(\text{т})} + 3\text{O}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{ZnO}_{(\text{т})} + 2\text{SO}_{2(\text{г})}$.
4. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): NaAlO_2 , K_2HPO_4 , BiOH_2SO_4 , $\text{Hg}(\text{OH})_2$, $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH}>7$, $\text{pH}<7$, $\text{pH}=7$)? Підтвердіть рівняннями реакцій.
5. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{NaBrO}_3 + \text{F}_2 + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaBrO}_4 + \dots$
6. Рівновага реакції $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$ встановилась при таких концентраціях речовин: $[\text{H}_2]=0,3\text{моль/л}$, $[\text{I}_2]=0,08\text{моль/л}$, $[\text{HI}]=0,35\text{моль/л}$. Визначіть вихідні концентрації водню і йоду.

7. Запишіть реакції, що характеризують властивості сірчаної кислоти.
8. Скільки літрів повітря необхідно для спалювання 3г вугілля?

Варіант №27

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 9 та відносною атомною масою 19; б) порядковим номером 54 та відносною атомною масою 131.
2. Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. $\text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 \rightarrow \text{Ca(HCO}_3)_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaCl}_2 \rightarrow \text{Ca(NO}_3)_2 \rightarrow \text{CaSO}_4$.
3. В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:
 $\text{N}_2\text{O}_{4(\text{r})} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{2(\text{r})}$
 а) при зміні температури; б) при зміні тиску?
4. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): CoCl_2 , MgF_2 , NH_4HS , KMnO_4 , PbSO_4 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення рН (рН>7, рН<7, рН=7)? Підвердіть рівняннями реакцій.
5. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{Br}_2 + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HBrO}_3 + \dots$
6. Який об'єм 1М розчину NaOH треба витратити для нейтралізації 200г 3%-ного розчину H_3BO_3 , якщо продуктом реакції є $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$?
7. Запишіть реакції, що характеризують властивості азотної кислоти.
8. Скільки літрів повітря необхідно для спалювання 3г фосфору?

Варіант №28

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 10 та відносною атомною масою 21; б) порядковим номером 53 та відносною атомною масою 127.
2. Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. $\text{Zn} \rightarrow \text{ZnSO}_4 \rightarrow \text{ZnCl}_2 \rightarrow \text{Zn(OH)}_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{ZnO}_2 \rightarrow \text{Zn(NO}_3)_2 \rightarrow \text{O}_2$.
3. Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $\text{C}_{(\text{r})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{r})} \rightleftharpoons \text{CO}_{(\text{r})} + \text{H}_{2(\text{r})}$.
4. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): KCN , CaC_2 , SbF_3 , CrCl_2 , $\text{Pb(NO}_3)_2$; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення рН (рН>7, рН<7, рН=7)? Підвердіть рівняннями реакцій.
5. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{As}_2\text{O}_3 + \text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \dots + \text{NO} \uparrow$
6. Визначіть об'єм 96% сірчаної кислоти (густина $1,84\text{г/см}^3$) і масу фосфориту, що містить 80% ортофосфату кальцію, які треба витратити для одержання 20т простого суперфосфату.

7. Відносна атомна маса водню 1.00797. Який відсоток дейтерію в природному водню, якщо відносна маса протію рівна 1,00782, а дейтерію 2,01410.
8. Скільки літрів повітря необхідно для спалювання 1г сірки?

Варіант №29

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 11 та відносною атомною масою 23; б) порядковим номером 52 та відносною атомною масою 128.
2. Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
 $\text{K} \rightarrow \text{KOH} \rightarrow \text{K}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{KHCO}_3 \rightarrow \text{KCl} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{KNO}_3$.
3. Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $\text{PCl}_{5(\text{r})} = \text{PCl}_{3(\text{r})} + \text{Cl}_{2(\text{r})}$.
4. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): HCN , CrO_3 , $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$, PbCl_2 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
5. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{HCl} + \text{Sb}_2\text{O}_5 \rightarrow \text{Cl}_2 + \dots$
6. При нагріванні суміші безводних кристалічної соди і гідрокарбонату натрію її маса зменшилася до 15,9г, і при цьому виділилося 1,12л CO_2 . Розрахуйте масу вихідної суміші солей.
7. Стійкий проти дії морської води є сплав алюмінію з магнієм який називає гідроналій, який процентний склад цього сплаву якщо при розчиненні 1г його в соляній кислоті виділяється 1194мл водню (н.у.).
8. Масова частка оксиду заліза (III) в руді складає 70%, а заліза в концентраті 70%. Скільки концентрату може замінити 10т такої руди.

Варіант №30

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 12 та відносною атомною масою 25; б) порядковим номером 51 та відносною атомною масою 122.
2. Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
 $\text{Zn} \rightarrow \text{ZnS} \rightarrow \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{SO}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$.
3. В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:
 $2\text{N}_{2(\text{r})} + 3\text{H}_{2(\text{r})} = 2\text{NH}_{3(\text{r})}$
 а) при зміні температури; б) при зміні тиску?
4. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): K_2CrO_4 , SbCl_3 , Na_2SiO_3 , Ca , NaAlO_2 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.

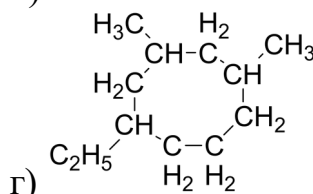
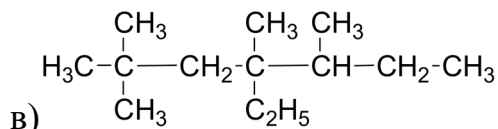
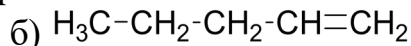
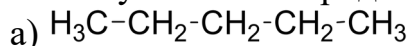
5. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{NaNO}_2 + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \dots$
6. Скільки мілілітрів 28% -ного розчину гідроксиду натрію (густина $1,31 \text{ г/см}^3$), потрібно взяти для розчинення кремнію, який утворився при прожарюванні 6 г магнію з 6 оксиду кремнію(IV)?
7. Природні хлор має ізомери ^{35}Cl , ^{36}Cl . Відносна атомна маса хлору 35,45. Визначіть масову долю кожного із ізоотопів в хлорі.
8. Неорганічна сіль кобальту (II) утворює кристалогідрати з масовою часткою води 44,82% і 10,40%. Запишіть формули кристалогідратів.

Модуль 2. Органічна хімія

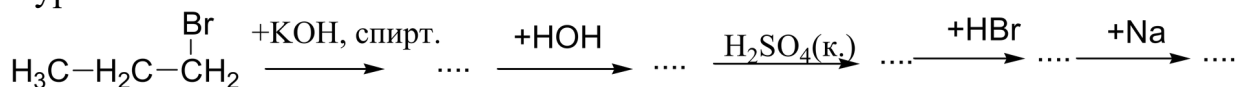
Тема 2.1. Вуглеводні

Варіант 1

1. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

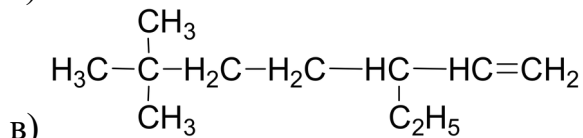
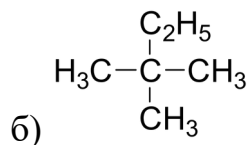
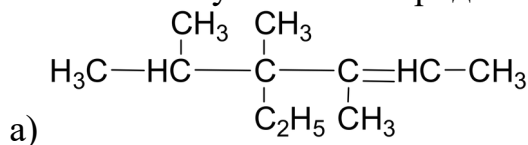


2. Запишіть всі ізомери бутену і назвіть їх за міжнародною номенклатурою.
3. Охарактеризуйте основні способи отримання вуглеводнів ряду ацетилену на прикладі отримання ізомерів пентину, запишіть рівняння реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.
4. Охарактеризуйте будову молекули бутадієну, та покажіть як хімічні властивості пов'язані з будовою: наведіть відповідні рівняння реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.
5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

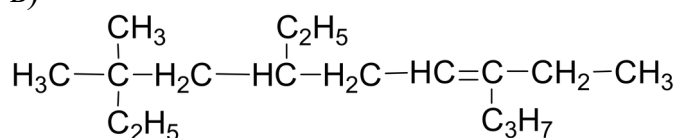


Варіант 2

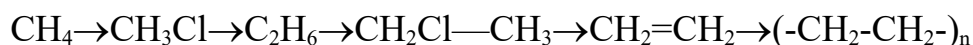
1. Запишіть всі ізомери пентану і назвіть їх.
2. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:



г)

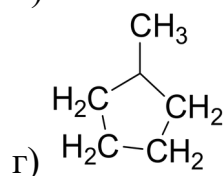
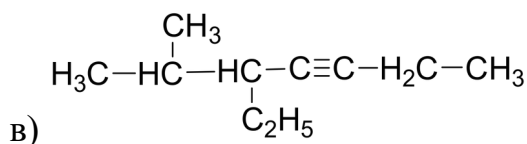
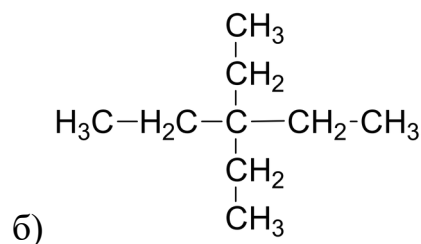
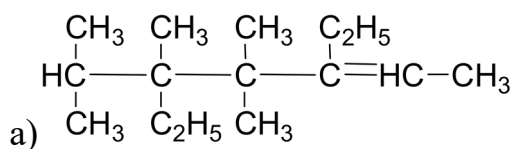


- Охарактеризуйте будову молекули пропілену, та покажіть як хімічні властивості пов'язані з будовою: наведіть відповідні рівняння реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.
- Охарактеризуйте лабораторні методи отримання вуглеводнів ряду метану. Наведіть рівняння відповідних реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.
- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

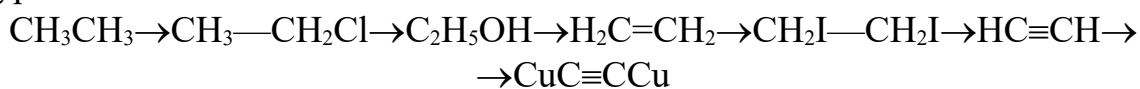


Варіант 3

- Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:



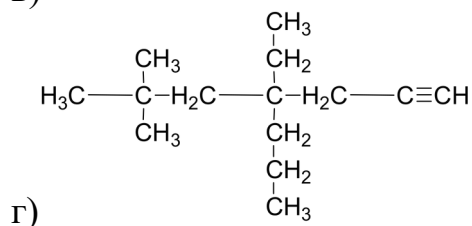
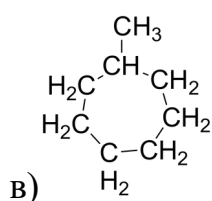
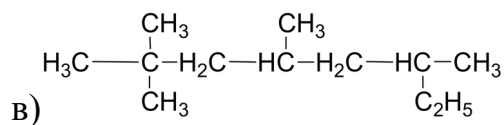
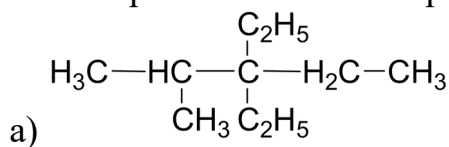
- Запишіть 3 ізомери положення подвійного зв'язку і 3 ізомери вуглецевого скелету для гексену, назвіть їх за міжнародною номенклатурою.
- Як в лабораторних умовах можна отримати, різні ізомери бутину, наведіть приклади відповідних хімічних реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.
- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:



- Напишіть формули всіх ізомерних вуглеводнів складу C_5H_{12} і назвіть їх за міжнародною номенклатурою.

Варіант 4

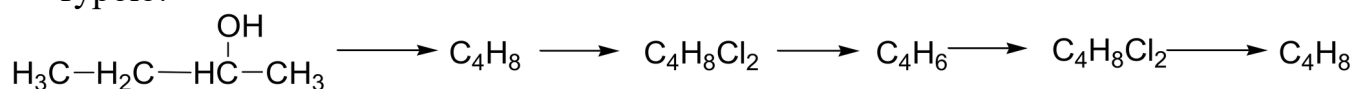
- Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:



2. Запишіть рівняння реакції гідратації для таких речовин, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою: а) $\text{CH}\equiv\text{CH}$, б) $\text{H}_2\text{C}=\text{HC}-\underset{\text{CH}_3}{\text{HC}}-\text{CH}_3$ в) $\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{CH}_3}{\text{C}}=\text{CH}_2$

3. Порівняйте хімічні властивості бут-1-ену і бут-2-ену. Наведіть рівняння відповідних реакцій, назвіть продукти реакцій назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.

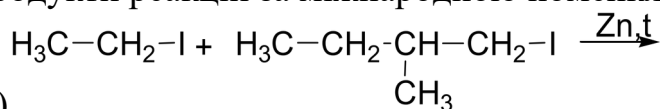
4. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:



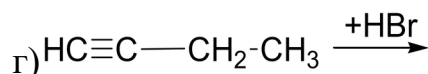
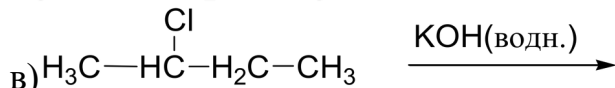
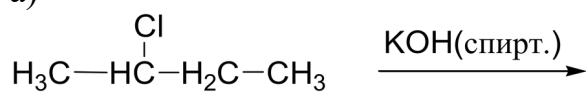
5. Напишіть формули всіх ізомерних вуглеводнів складу C_6H_{14} і назвіть їх за міжнародною номенклатурою.

Варіант 5

- Запишіть формули речовин: 2,2-диметилбутану; 3-етил-4-метилпент-1-ену; 4,4-диметилгект-1-ену, п-диметилбензену, транс-1,2-дибромпропену
- Допишіть рівняння реакції і назвіть речовини, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.



а) б)



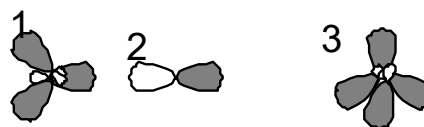
- Наведіть рівняння реакцій за допомогою яких можна відрізнити пентан, пент-1-ен, ацетилен, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.
- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

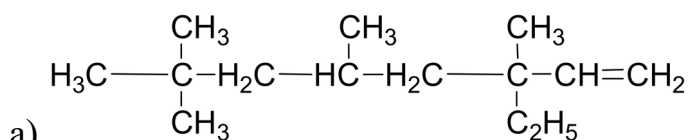


- Охарактеризуйте основні способи отримання вуглеводнів ряду етилену на прикладі отримання ізомерів бутену, запишіть рівняння реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.

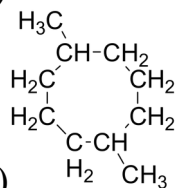
Варіант 6

- За формою гібридної орбіталі атому вуглецю визначіть тип гібридної орбіталі (sp , sp^2 , sp^3). Вкажіть кут між гібридними хмарами, для вуглеводнів якого ряду характерні відповідні типи гібридних хмар. Поясніть як утворюються відповідні гібридні орбіталі.
- Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:

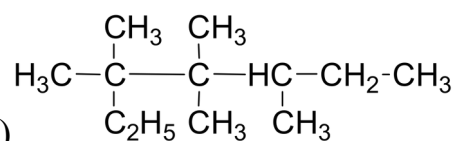
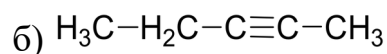




а)



б)



г)

3. Запишіть просторові ізомери 2,3-дихлорбут-2-ену.

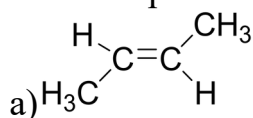
4. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:

етан→хлоретан→бутан→хлорбутан→бутанол→бутилен→полібутилен.

5. Запропонуйте методи синтезу 2,3-диметилбутану із сполук, які містять у молекулі а)3, б) 4 атоми Карбону. Запишіть рівняння відповідних реакцій. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою.

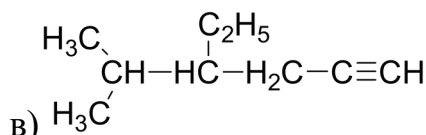
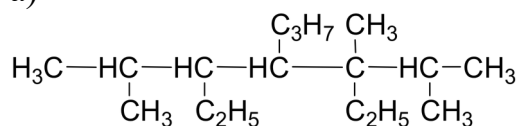
Варіант 7

1. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:



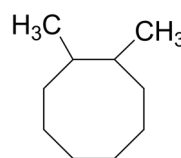
а)

б)



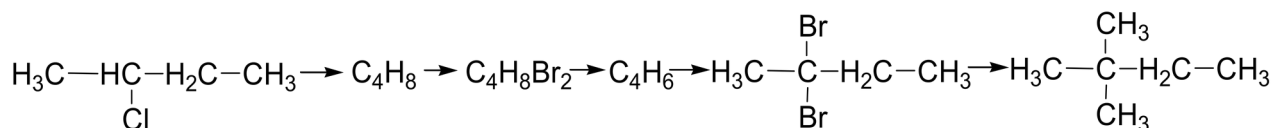
в)

г)



2. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:

3.



4. Сформулюйте правило Марковникова. Розкрийте його суть на прикладах гідратації та гідрогалогенування ізомерів пентену.

5. Запишіть формули 7 ізомерів октину і назвіть їх.

6. Визначте будову вуглеводню C_6H_{12} , якщо відомі його властивості:

1) взаємодіє з бромом, утворюючи продукт складу $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{Br}_2$;

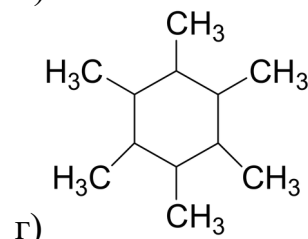
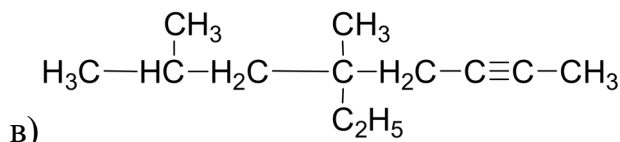
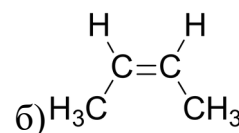
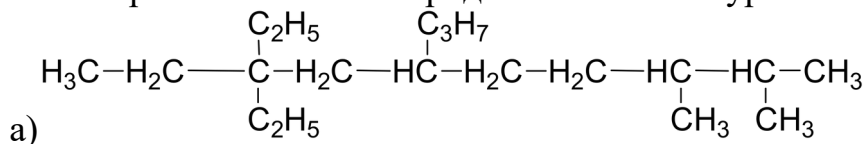
2) приєднує бромоводень;

3) при гідруванні дає 2-метилпентан;

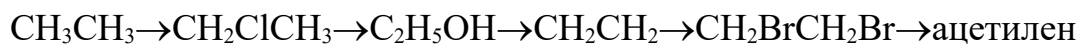
4) при окисленні концентрованим розчином перманганату калію утворюється оцтова кислота й ізомасляна кислоти.

Варіант 8

1. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:

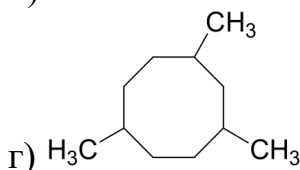
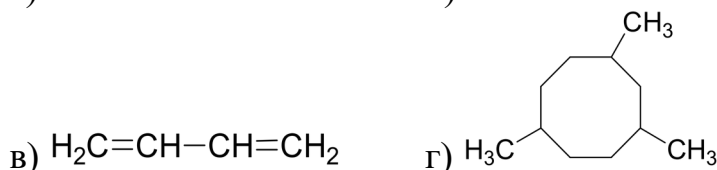
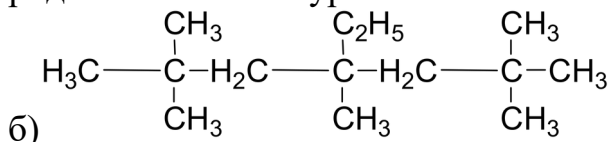
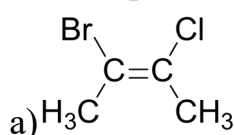


2. Запропонуйте способи отримання алканів, при яких число атомів вуглецю:
а) залишається тим же; б) зменшується на одиницю; в) збільшується вдвічі.
Запишіть рівняння відповідних реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.
3. Які з наведених нижче алкінів будуть реагувати з аміачним розчином аргентум оксиду : а) пропін; б) 4-метилпент-1-ин; в) 3-метилгекс-1-ин. Запишіть відповідних реакцій. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:
4. Які кислоти необхідно взяти, щоб за способом Кольбе добути: а) н-бутан; б) 2,3-диметилбутан; запишіть рівняння відповідних реакцій.
5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

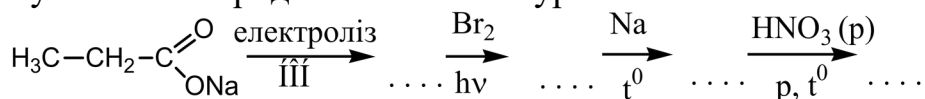


Варіант 9

1. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:

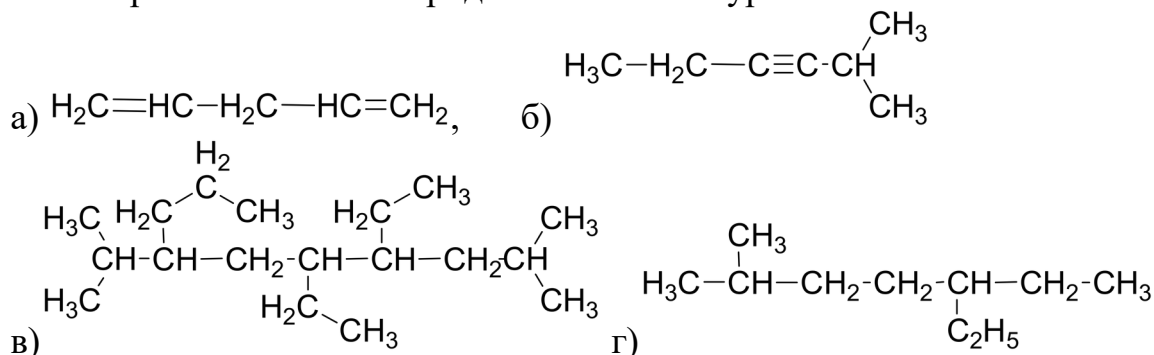


2. Запропонуйте методи синтезу 2,3-диметилбутану із сполук, які містять в молекулі 6,7 атомів вуглецю. Запишіть рівняння відповідних реакцій. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою.
3. З допомогою яких хімічних реакцій можна відрізнити етан, етилен, ацетилен? Запишіть рівняння відповідних реакцій. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою.
4. Напишіть структурні формули алкінів: а) пент-1-ин; б) гекс-2-ин; в) 4-метилпент-2-ин; г) 2,5-диметилгепт-3-ин; 1) 3-метилбут-1-ин.
5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

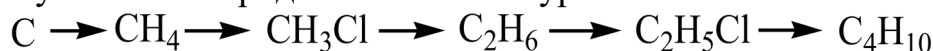
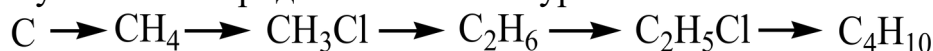


Варіант 10

1. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:

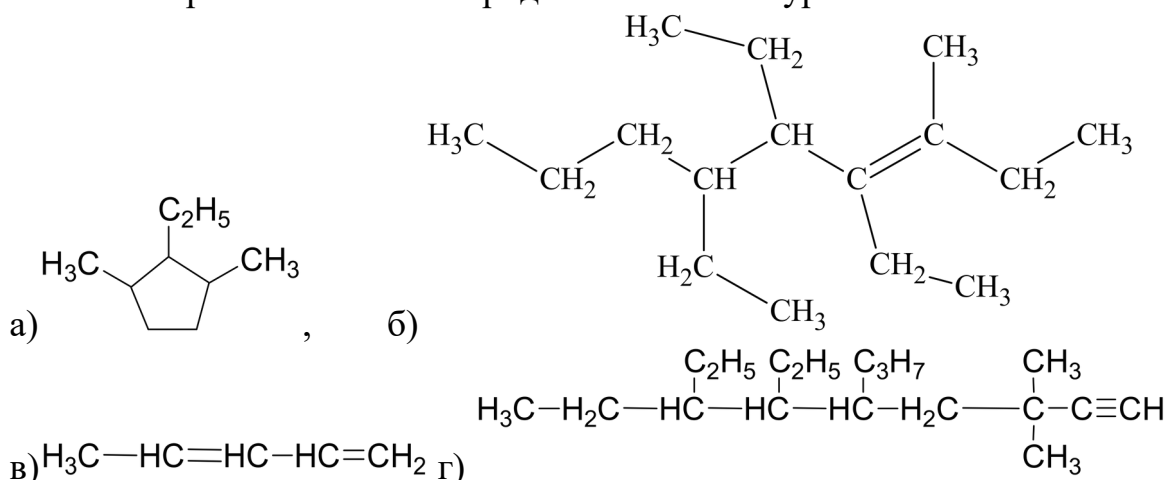


2. Напишіть структурні формули всіх ізомерних алканів складу C_5H_{12} . Назвіть за міжнародною номенклатурою.
3. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:
4. Що таке октанове число? Яке значення воно має для характеристики палива?
5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

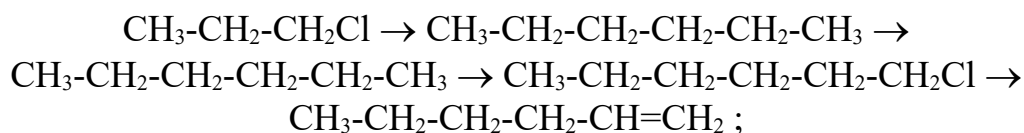


Варіант 11

1. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:



2. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:



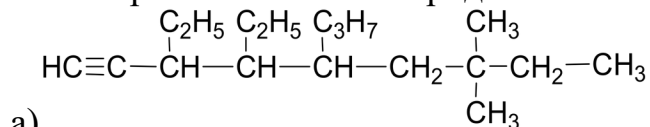
3. Запропонуйте реакції за якими виходячи з ацетилену можна отримати:
- а) метилацетилен; б) етилацетилен; в) пропілацетилен. Наведіть рівняння реакцій. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:
4. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:



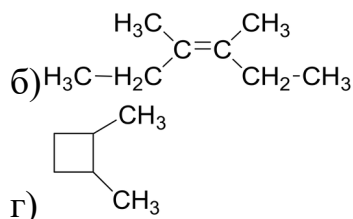
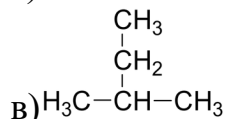
5. Скільки моноклорпохідних може утворитися при хлоруванні таких вуглеводнів: етан, бутан, ізобутан? Запишіть рівняння відповідних реакцій.

Варіант 12

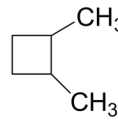
1. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:



а)



г)



2. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

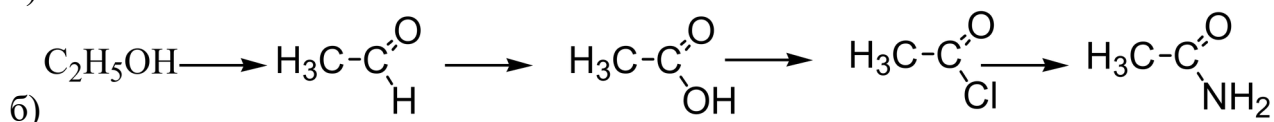
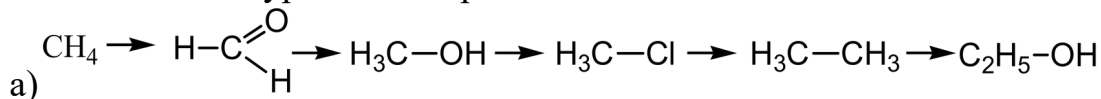


3. З допомогою яких хімічних реакцій можна відрізнити: бут-1-ин від бут-2-ина. Запишіть рівняння реакцій.
4. Встановіть будову вуглеводню C_8H_{18} , якщо він може бути одержаний по реакції Вюрца із первинного галогеного алкілу лише як єдиний продукт реакції, а при його мононітруванні утворюється третинне мононітропохідне.
5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою

Модуль 2. Оксиген-та нітрогеновмісні органічні речовини

Варіант №1

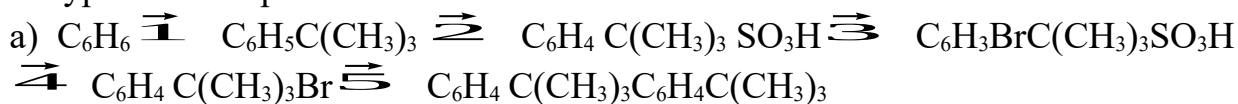
1. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:

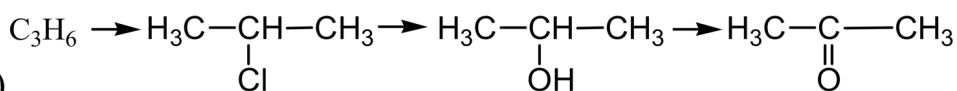


2. За допомогою яких реакцій можна розрізнити такі речовини: а) етиловий спирт, гліцерин, оцтовий альдегід; б) метанол, метаналь, оцтову кислоту. Запишіть рівняння відповідних реакцій.
3. Запишіть реакції взаємодії спиртів: метилового, етилового, пропілового, бутилового з кальцієм. Поясніть чому в цьому ряду швидкість реакції зменшується. Назвіть сполуки.
4. Запишіть рівняння реакції омилення тристеарату. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою.

Варіант №2

1. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



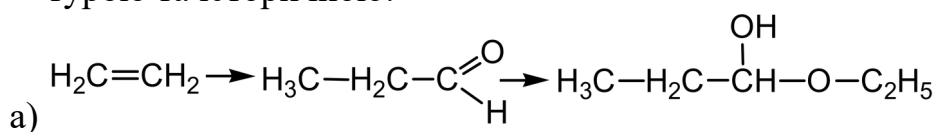


б)

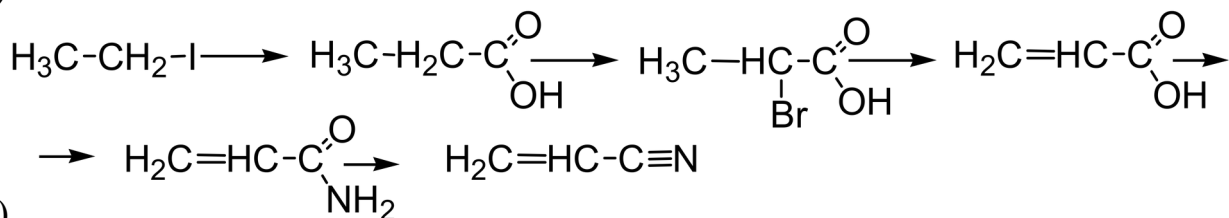
- Запишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна синтезувати етанол, виходячи з а) етану; б) етилену; в) ацетилену.
- Запишіть реакції взаємодії кислот: мурашиної, оцтової, пропіонової з кальцієм. Поясніть чому в цьому ряду швидкість реакції зменшується. Назвіть сполуки.
- Запишіть рівняння реакції взаємодії трилінолату з Іодом. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

Варіант №3

- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



а)

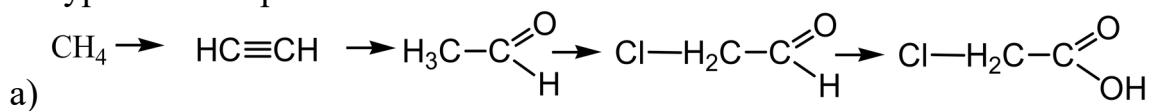


б)

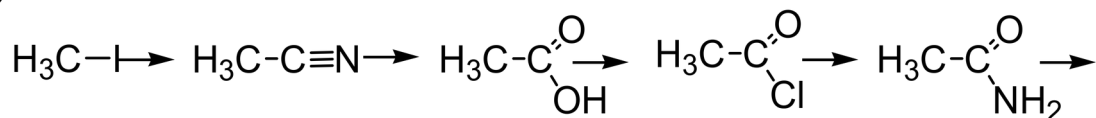
- Запишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна синтезувати бутан-2-ол, виходячи з б) бутану; в) бутилену.
- Охарактеризуйте хімічні властивості бутилового ефіру масляної кислоти. Запишіть рівняння реакцій (не менше 3), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
- Запишіть рівняння реакції гідратування трилінолеату. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою.

Варіант №4

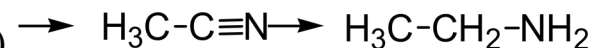
- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



а)



б)

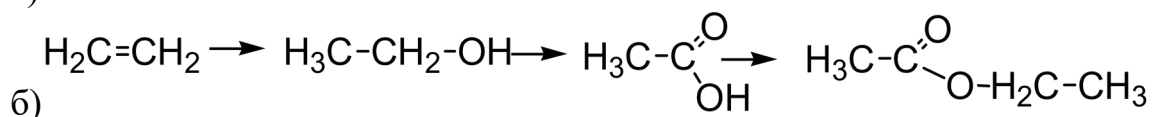
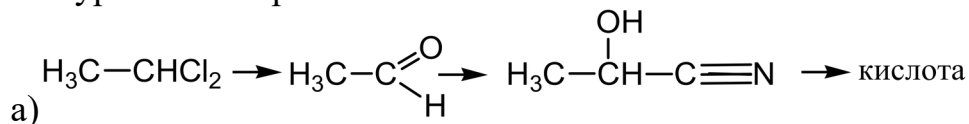


- Охарактеризуйте властивості бутан-1-олу. Запишіть рівняння реакцій (не менше 5), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
- Наведіть декілька хімічних реакцій за допомогою яких можна отримати бутаналь (не менше 2).

4. Запишіть рівняння реакції гідролізу трипальміату. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

Варіант №5

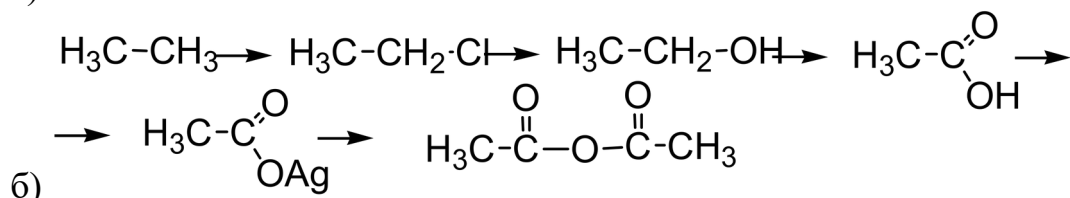
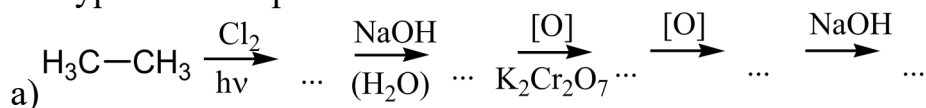
1. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



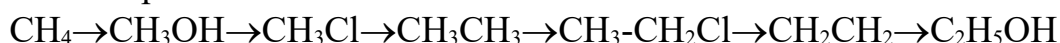
2. Порівняйте хімічні властивості метанолу етанолу пропанолу. Запишіть рівняння реакцій (не менше 5), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
3. Запишіть рівняння реакції гідролізу фосфоліпиду утвореного молекулою масляної кислоти, молекулою стеаринової кислоти та молекулою ліцитину.
4. Наведіть декілька хімічних реакцій за допомогою яких можна отримати ацетон (не менше 2).

Варіант №6

1. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:

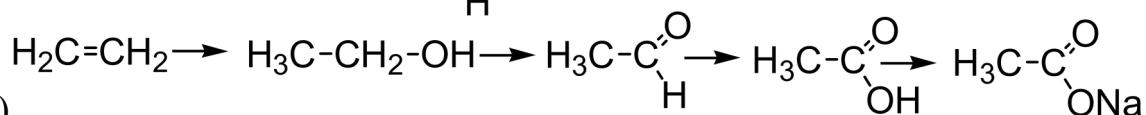
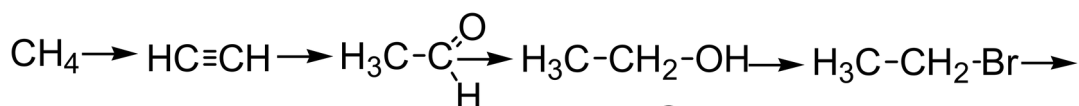


2. Охарактеризуйте хімічні властивості гліцеролу. Наведіть рівняння відповідних реакцій (не менше 5). Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
3. Запишіть рівняння реакції етерифікації гліцеролу масляною кислотою. Назвіть продукти реакцій.
4. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною

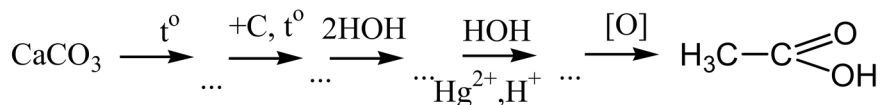


Варіант №7

1. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:

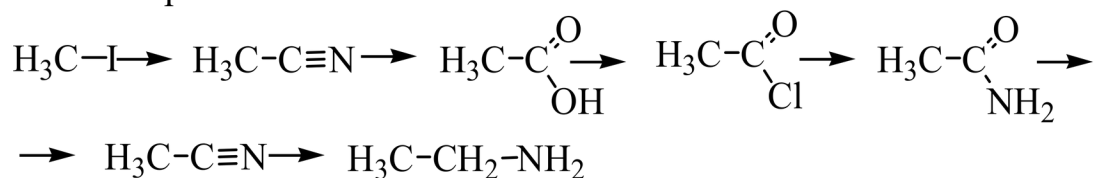


a)



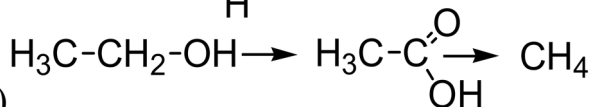
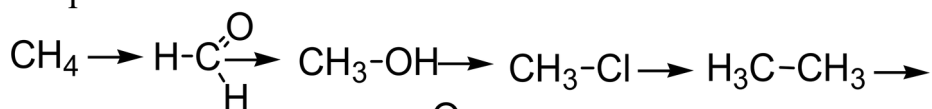
б)

- Охарактеризуйте хімічні властивості етиленгліколю. Наведіть рівняння відповідних реакцій (не менше 5). Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
- Порівняйте хімічні властивості мурашиної кислоти і оцтового альдегіду. назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. Чим обумовлені відновні властивості мурашиної кислоти?
- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:

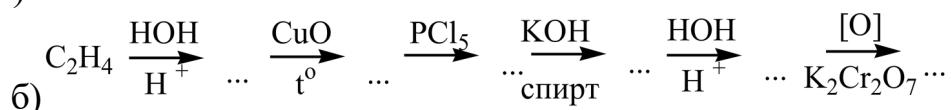


Варіант №8

- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



a)

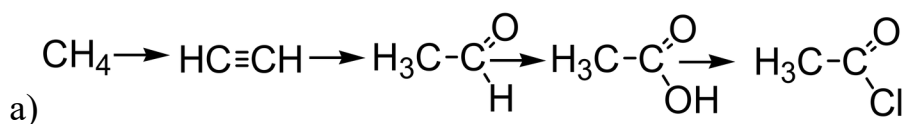


б)

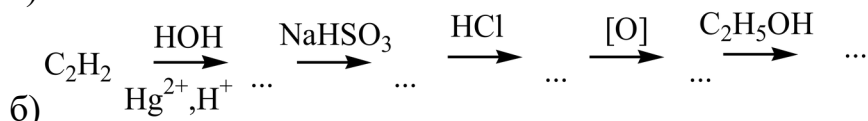
- Порівняйте хімічні властивості пентанолу-1, пентанолу-2 пентанолу-3, 2-метилбутан-2-олу. Запишіть рівняння реакцій (не менше 5), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
- Запишіть рівняння реакції етерифікації етиленгліколю маргариноюю і стеариноюю кислотами. Назвіть продукти реакцій.
- Запишіть рівняння реакції омилення триолеату. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою.

Варіант №9

- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:

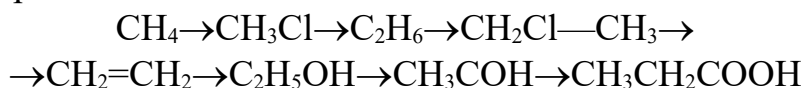


а)



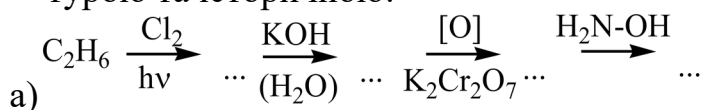
б)

- Порівняйте хімічні властивості етанолу та оцтової кислоти. Чим обумовлені властивості групи $-\text{OH}$? Запишіть рівняння реакцій (не менше 5), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
- Запишіть рівняння реакції гідратування молекули жиру утвореної олеїною, лінолевою та ліноленовою кислотами. Вкажіть умови проходження реакції.
- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:

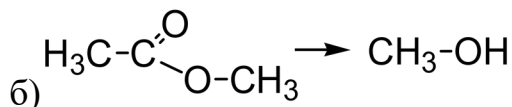
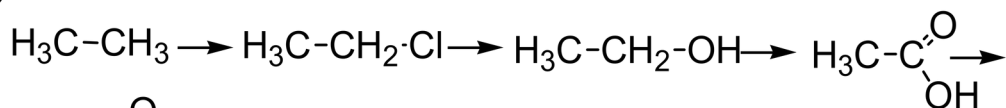


Варіант №10

- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



а)

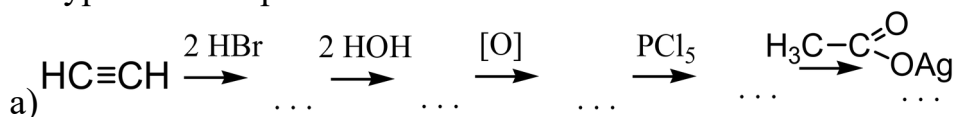


б)

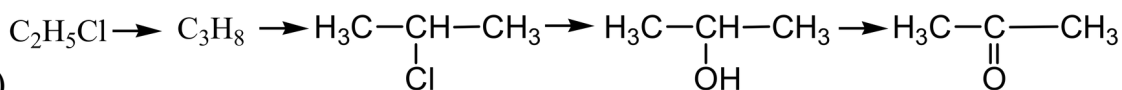
- Порівняйте хімічні властивості мурашиної та оцтової кислот. Чим обумовлені відновні властивості оцтової кислоти? Запишіть рівняння реакцій (не менше 5), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
- Охарактеризуйте властивості маргаринової кислоти, запишіть рівняння відповідних реакцій (не менше 5), назвіть вихідні продукти та продукти реакцій.
- Запишіть рівняння реакції гідратації молекули фосфоліпиду утвореної молекулою пальмітинової, молекулою лінолевої кислот, молекулою етаноламіну. Вкажіть умови проходження реакції.

Варіант №11

- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



а)

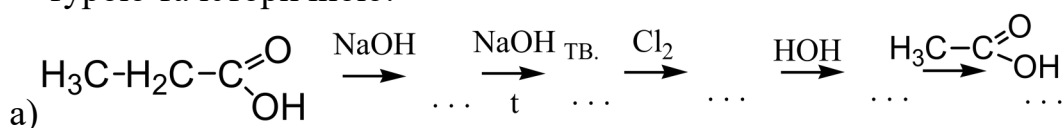


б)

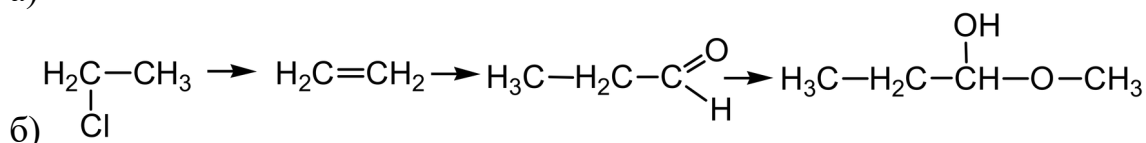
- Запропонуйте 4 способи синтезу ізоамілового спирту. Наведіть рівняння відповідних реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
- Запишіть рівняння реакції гідратування жиру в результаті гідролізу якого утворюється лише одна карбонова кислота – ліноленова. Вкажіть умови проходження реакції.
- Наведіть рівняння реакцій за допомогою яких з вугілля та крейди можна отримати оцтову кислоту, запишіть структурні формули речовин, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.

Варіант №12

- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



а)



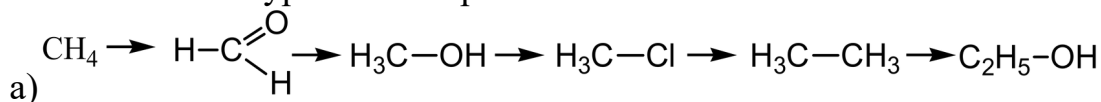
б)

- Розробіть схеми синтезу: 1) діетилового етеру із метану; 2) етилового естеру оцтової кислоти із ацетилену. Наведіть рівняння відповідних реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
- Запишіть рівняння реакції гідратування молекули жиру утвореної двома молекулами масляної та молекулою стеаринової кислот. Вкажіть умови проходження реакції.
- Запишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна синтезувати ацетон, виходячи з ; а) метану; б) CaCO_3 .

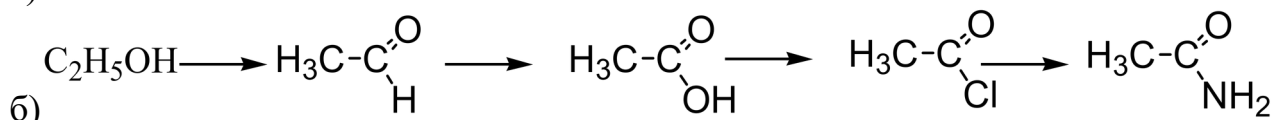
Тема 2.2. Кисневімісні сполуки

Варіант №1

- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



а)



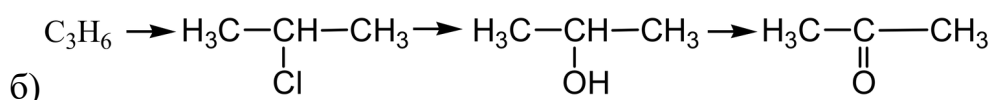
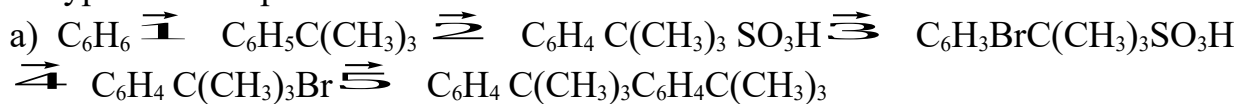
б)

- За допомогою яких реакцій можна розрізнити такі речовини: а) етиловий спирт, гліцерин, оцтовий альдегід; б) метанол, метаналь, оцтову кислоту. Запишіть рівняння відповідних реакцій.
- Запишіть реакції взаємодії спиртів: метилового, етилового, пропілового, бутилового з кальцієм. Поясніть чому в цьому ряду швидкість реакції зменшується. Назвіть сполуки.

7. Запишіть рівняння реакції омилення тристеарату. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою.

Варіант №2

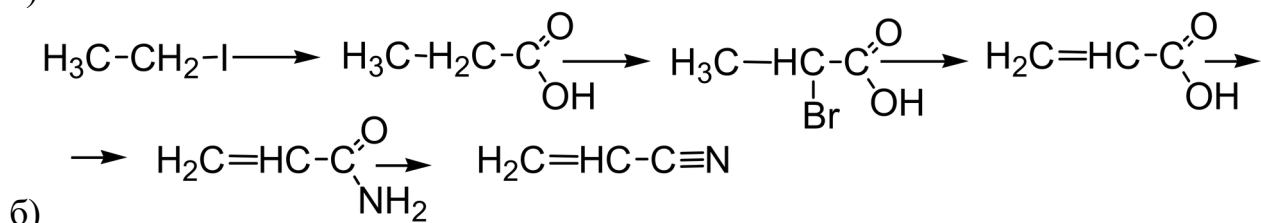
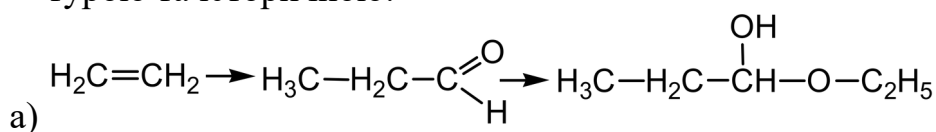
5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



6. Запишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна синтезувати етанол, виходячи з а) етану; б) етилену; в) ацетилену.
 7. Запишіть реакції взаємодії кислот: мурашиної, оцтової, пропіонової з кальцієм. Поясніть чому в цьому ряду швидкість реакції зменшується. Назвіть сполуки.
 8. Запишіть рівняння реакції взаємодії трилінолату з Йодом. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

Варіант №3

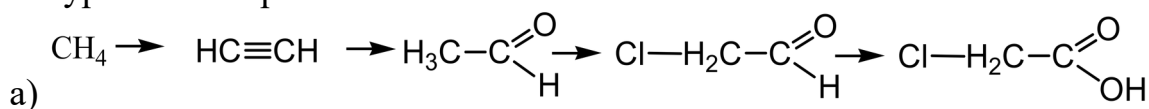
5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:

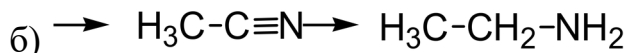
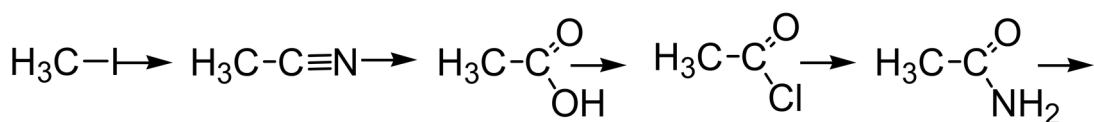


6. Запишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна синтезувати бутан-2-ол, виходячи з б) бутану; в) бутилену.
 7. Охарактеризуйте хімічні властивості бутилового ефіру масляної кислоти. Запишіть рівняння реакцій (не менше 3), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
 8. Запишіть рівняння реакції гідратування трилінолеату. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

Варіант №4

5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:

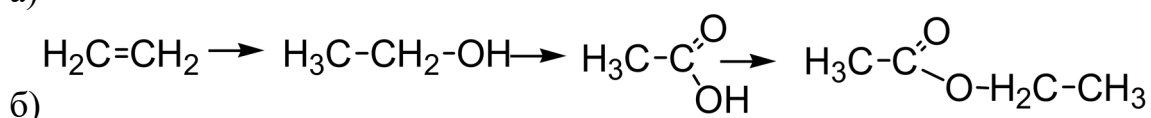
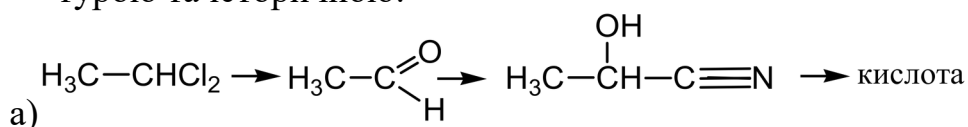




6. Охарактеризуйте властивості бутан-1-олу. Запишіть рівняння реакцій (не менше 5), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
7. Наведіть декілька хімічних реакцій за допомогою яких можна отримати бутаналь (не менше 2).
8. Запишіть рівняння реакції гідролізу трипальміату. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

Варіант №5

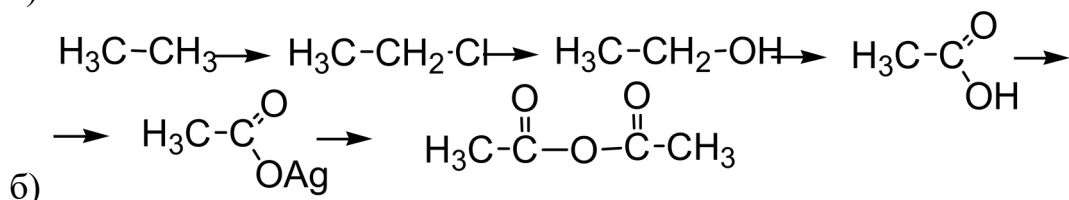
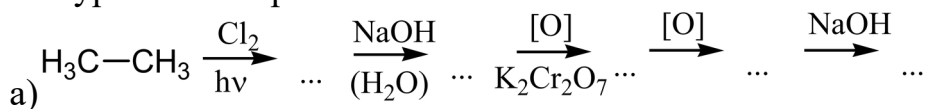
5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



6. Порівняйте хімічні властивості метанолу етанолу пропанолу. Запишіть рівняння реакцій (не менше 5), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
7. Запишіть рівняння реакції гідролізу фосфоліпиду утвореного молекулою масляної кислоти, молекулою стеаринової кислоти та молекулою ліцитину.
8. Наведіть декілька хімічних реакцій за допомогою яких можна отримати ацетон (не менше 2).

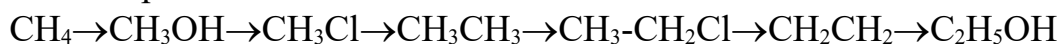
Варіант №6

2. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



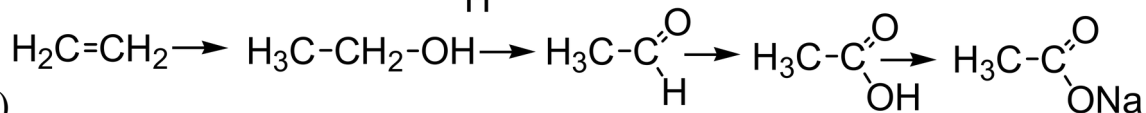
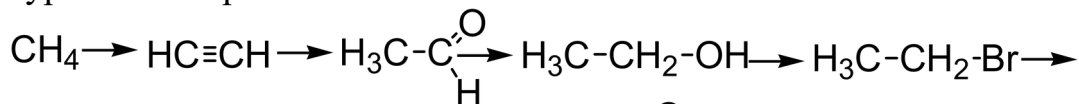
5. Охарактеризуйте хімічні властивості гліцеролу. Наведіть рівняння відповідних реакцій (не менше 5). Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
6. Запишіть рівняння реакції етерифікації гліцеролу масляною кислотою. Назвіть продукти реакцій.

7. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною

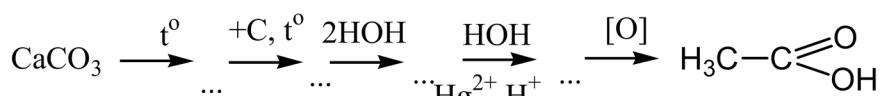


Варіант №7

5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



a)

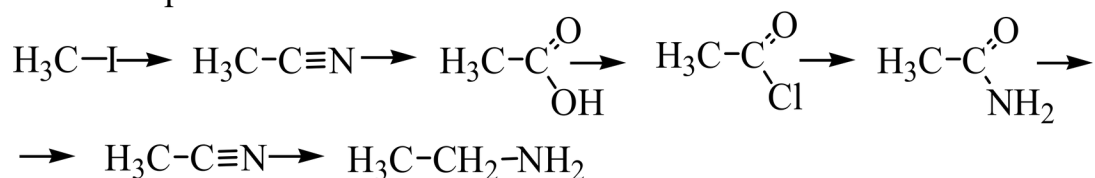


б)

6. Охарактеризуйте хімічні властивості етиленгліколю. Наведіть рівняння відповідних реакцій (не менше 5). Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.

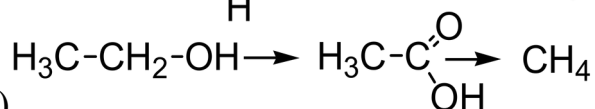
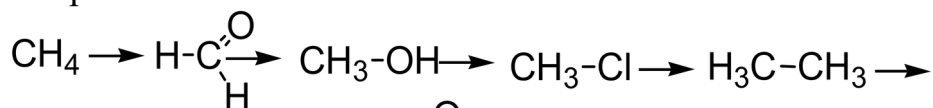
7. Порівняйте хімічні властивості мурашиної кислоти і оцтового альдегіду. назовіть вихідні речовини та продукти реакцій. Чим обумовлені відновні властивості мурашиної кислоти?

8. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:

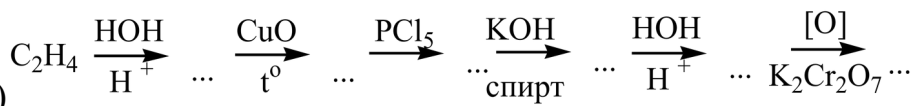


Варіант №8

5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



a)



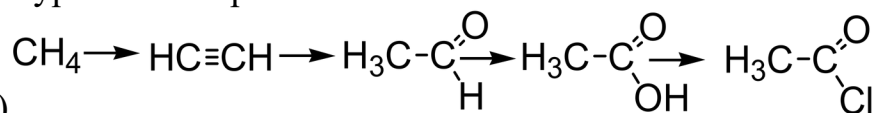
б)

6. Порівняйте хімічні властивості пентанолу-1, пентанолу-2 пентанолу-3, 2-метилбутан-2-олу. Запишіть рівняння реакцій (не менше 5), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.

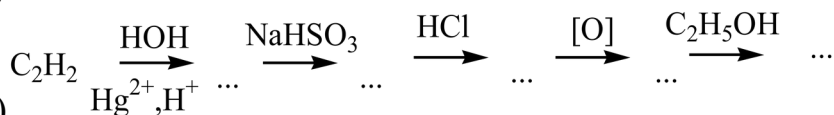
7. Запишіть рівняння реакції естерифікації етиленгліколю маргариновою і стеариною кислотами. Назвіть продукти реакцій.
8. Запишіть рівняння реакції омилення триолеату. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою.

Варіант №9

5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:

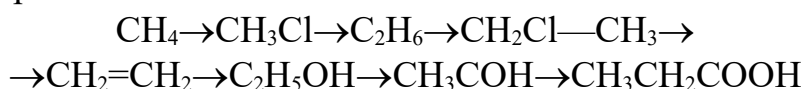


а)



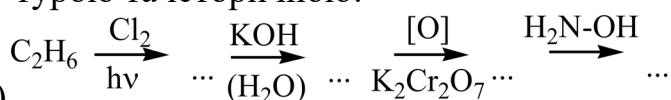
б)

6. Порівняйте хімічні властивості етанолу та оцтової кислоти. Чим обумовлені властивості групи $-\text{OH}$? Запишіть рівняння реакцій (не менше 5), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
7. Запишіть рівняння реакції гідратування молекули жиру утвореної олеїною, лінолевою та ліноленовою кислотами. Вкажіть умови проходження реакції.
8. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:

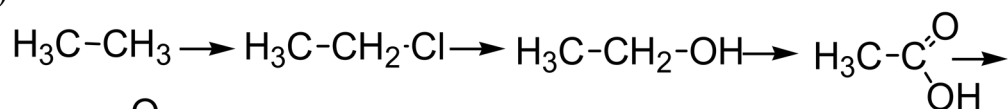


Варіант №10

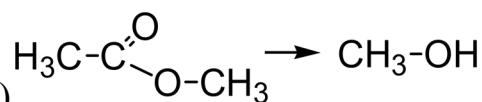
5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



а)



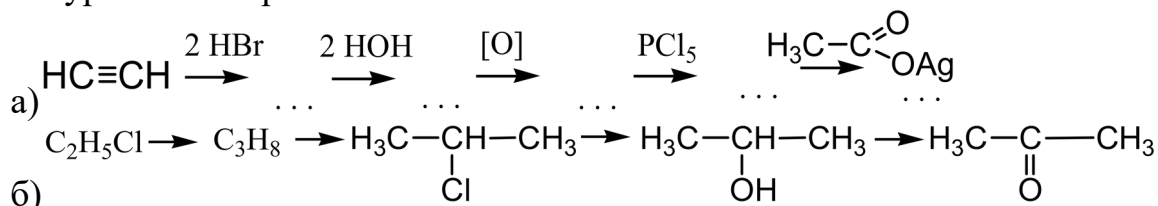
б)



6. Порівняйте хімічні властивості мурашиної та оцтової кислот. Чим обумовлені відновні властивості оцтової кислоти? Запишіть рівняння реакцій (не менше 5), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
7. Охарактеризуйте властивості маргаринової кислоти, запишіть рівняння відповідних реакцій (не менше 5), назвіть вихідні продукти та продукти реакцій.
8. Запишіть рівняння реакції гідратації молекули фосфоліпиду утвореної молекулою пальмітиною, молекулою лінолевою кислот, молекулою етаноламіну. Вкажіть умови проходження реакції.

Варіант №11

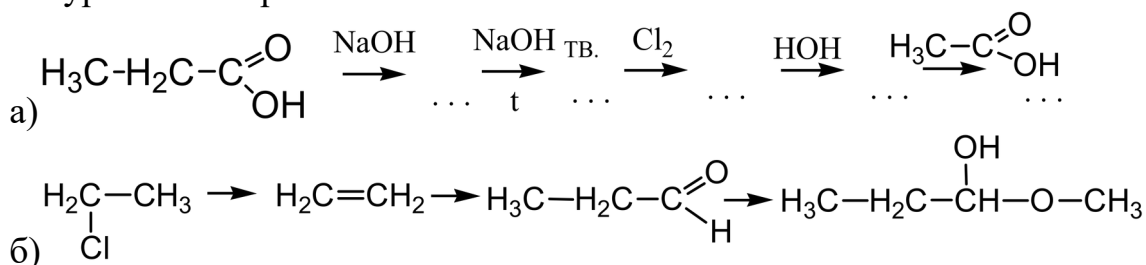
5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



6. Запропонуйте 4 способи синтезу ізоамілового спирту. Наведіть рівняння відповідних реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
7. Запишіть рівняння реакції гідрування жиру в результаті гідролізу якого утворюється лише одна карбонова кислота – ліноленова. Вкажіть умови проходження реакції.
8. Наведіть рівняння реакцій за допомогою яких з вугілля та крейди можна отримати оцтову кислоту, запишіть структурні формули речовин, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.

Варіант №12

2. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



5. Розробіть схеми синтезу: 1) діетилового етеру із метану; 2) етилового естеру оцтової кислоти із ацетилену. Наведіть рівняння відповідних реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
6. Запишіть рівняння реакції гідрування молекули жиру утвореної двома молекулами масляної та молекулою стеаринової кислот. Вкажіть умови проходження реакції.
7. Запишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна синтезувати ацетон, виходячи з ; а) метану; б) CaCO_3 .

Тема 2.3. Вуглеводи**Варіант №1**

- Дзеркальна ізомерія вуглеводів.
- Запишіть хімічні формули: глюкози (в альдегідній формі), фруктози (кетформа), мальтози (енольна форма), целюлози.
- Крохмаль. Якісна реакція на крохмаль. Кислотний гідроліз крохмалю. Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.

Варіант №2

- Кетенольна таутомерія вуглеводів.

2. Запишіть хімічні формули: дезоксирибози (альдегідну форму), галактози (альдегідну форму), сахарози.
3. Основні хімічні складові цукру та меду. Їх хімічні властивості. Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.

Варіант №3

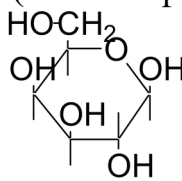
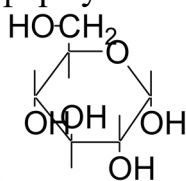
1. Хімічні і фізичні властивості альдоз.
2. Запишіть хімічні формули: фруктози (енольну форму), гліцеринового альдегіду, лактози, целюлози.
3. Запишіть можливі реакції взаємодії між: реактивом Фелінга, фруктозою, глюкозою.

Варіант №4

1. Хімічні і фізичні властивості кетоз. Їх біологічне значення.
2. Запишіть хімічні формули: дезоксирибози (енольну форму), мальтози (енольну форму), целюлози.
3. Які хімічні процеси проходять при взаємодії рибози з гідроксидом міді (II) за нормальних умов та при нагріванні.

Варіант №5

1. Хімічні і фізичні властивості дисахаридів.
2. Запишіть хімічні формули галактози (енольні форми), сахарози, аллози.



3. Назвіть речовини. Запишіть можливі реакції конденсації з утворенням дисахаридів: Назвіть продукт реакції.

Варіант №6

1. Хімічні і фізичні властивості полісахаридів.
2. Запишіть хімічні формули: рибози (енольну форму), лактози (енольну форму), целюлози.
3. Відновний чи невідновний дисахарид молочний цукор? Поясніть його хімічні властивості на прикладі конкретних хімічних реакцій.

Варіант №7

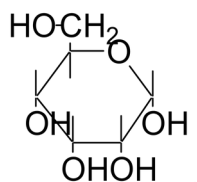
1. Класифікація вуглеводів. Їх біологічне значення.
2. Наведіть приклади відновних дисахаридів. Охарактеризуйте їх хімічні властивості. Відповідь підтвердіть хімічними реакціями.
3. Кислотний гідроліз целюлози. Який основний продукт гідролізу? Як він взаємодіє з аміачним розчином гідроксиду срібла.

Варіант №8

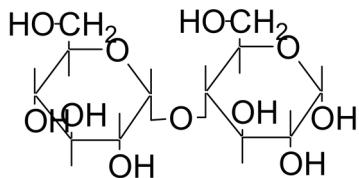
1. Класифікація моносахаридів. Їх біологічне значення.
2. Наведіть приклади невідновних дисахаридів. Охарактеризуйте їх хімічні властивості. Відповідь підтвердіть хімічними реакціями.
3. Який склад реактиву Фелінга. Як взаємодіють з цим реагентом моносахариди. Відповідь підтвердіть хімічними реакціями.

Варіант №9

1. Природні полісахариди їх біологічне значення.
2. Охарактеризуйте хімічні властивості аллози



3. Назвіть речовину

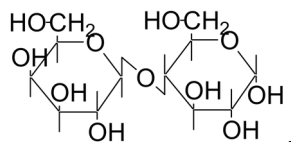


Чи буде взаємодіяти ця речовина з реактивом Фелінга?, Гідроксидом міді

(II) Відповідь підтвердіть хімічними реакціями.

Варіант №10

1. Будова молекули та хімічні властивості кетоз.
2. Назвіть речовину



Чи буде взаємодіяти ця речовина з реактивом Фелінга?, Гідроксидом міді (II)
Відповідь підтвердіть хімічними реакціями.

3. Охарактеризуйте хімічні властивості дезоксирибози.

Варіант №11

1. Будова молекули та хімічні властивості альдоз.
2. Який склад реактиву Фелінга. Як взаємодіють з цим реагентом дисахариди.
Відповідь підтвердіть хімічними реакціями.
3. Охарактеризуйте фізичні та хімічні властивості глікогену.

Варіант №12

1. Будова молекули та хімічні властивості целюлози.
2. Вкажіть які з речовин будуть взаємодіяти з аміачним розчином гідроксиду срібла:сахароза, мальтоза, глюкоза. Запишіть рівняння реакцій.
3. Які основні речовини входять до складу штучного меду? Чи відрізняється штучний мед від натурального? Які хімічні властивості меду? З якої сировини та яким чином отримують штучний мед? Відповідь підтвердіть хімічною реакцією.

6 ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Сучасні уявлення про будову атома .
2. Охарактеризувати особливості електронних конфігурацій атомів елементів головних підгруп періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва.
3. Пояснити сутність періодичного закону Д.І.Менделєєва, його загальнонаукове та філософське значення.
4. Охарактеризувати періодичність зміни властивостей елементів в періодичній системі хімічних елементів Д.І.Менделєєва як прояв періодичності зміни в електронних конфігураціях атомів.
5. Охарактеризувати зв'язок між положенням хімічних елементів в періодичній системі хімічних елементів Д.І.Менделєєва і електронною будовою їх атомів.
6. Охарактеризувати зв'язок між номерами періодів, груп періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва і електронною будовою атомів хімічних елементів.
7. Охарактеризувати закономірність зміни радіусів атомів, потенціалів іонізації, спорідненості до електрону в періодах періодичної системи хімічних елементів як відображення закону переходу кількісних змін в якісні.
8. Охарактеризувати зв'язок між властивостями хімічних елементів і положенням їх в періодичній системі хімічних елементів Д.І.Менделєєва.
9. Пояснити причини утворення і основні характеристики хімічного зв'язку.
10. Пояснити сутність і механізм утворення ковалентного зв'язку.
11. Пояснити сутність йонного зв'язку. Структура йонних сполук.
12. Пояснити сутність водневого зв'язку, його значення для хімічних і біологічних систем; пояснити аномальні властивості води, роль водневого зв'язку у структурі води і льоду.
13. Пояснити сутність вчення про хімічну кінетику, його значення для хімічних та біологічних систем. Охарактеризувати залежність швидкості хімічної реакції від різних факторів.
14. Пояснити сутність каталізу, основні його види; значення каталізу в хімічних і біологічних системах.
15. Охарактеризувати вплив температури і каталізаторів на величину енергії активації і швидкість хімічних реакцій. Навести приклади практичного використання каталізаторів в сучасних хімічних виробництвах.
16. Пояснити сутність розчинів як динамічної системи (насичені, ненасичені і пересичені розчини).

17. Пояснити сутність основних положень теорії електролітичної дисоціації.
18. Пояснити сутність кислот, основ і солей з позицій теорії електролітичної дисоціації.
19. Пояснити сутність амфотерних електролітів з позицій теорії електролітичної дисоціації.
20. Охарактеризувати залежність ступеня електролітичної дисоціації від різних факторів.
21. Охарактеризувати умови протікання і напрямленість реакцій в розчинах електролітів.
22. Пояснити умови рівноваги в насичених розчинах малорозчинних сполук. Добуток розчинності.
23. Охарактеризувати умови утворення і розчинення осадів, вплив різних факторів на зміщення хімічної рівноваги в насичених розчинах малорозчинних електролітів.
24. Охарактеризувати залежність ступеня електролітичної дисоціації від концентрації розчиненої речовини, як прояв закону діючих мас до слабких електролітів.
25. Пояснити сутність водневого показника (рН), його значення в хімічних і біологічних процесах.
26. Пояснити сутність процесу гідролізу солей; роль гідролізу в хімічних та біологічних процесах; механізму реакцій гідролізу різних типів солей
27. Охарактеризувати залежність зміщення рівноваги гідролізу солей (стримування та посилення гідролізу). від дії різних факторів. Роль гідролізу в хімічних та біологічних процесах.
28. Комплексні сполуки. Пояснити особливості електролітичної дисоціації комплексних сполук.
29. Теорія хімічної будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від їх якісного і кількісного складу, від структури молекули, взаємний вплив атомів у молекулі. Ізомерія.
30. Класифікація органічних сполук.
31. Алкани. Хімічний склад, загальна формула, гомологічний ряд. Вуглеводневі радикали і їх назви. Номенклатура, ізомерія. Фізичні та хімічні властивості. Електронна будова.
32. Циклоалкани, будова молекул циклопропану, циклобутану, циклогексану, хімічні властивості, отримання.
33. Алкени. Хімічний склад, загальна формула, гомологічний ряд. Номенклатура, ізомерія алкенів. Фізичні властивості алкенів.
34. Електронна будова алкенів. Хімічні властивості алкенів. Методи синтезу алкенів.
35. Алкіни. Хімічний склад, загальна формула, гомологічний ряд. Номенклатура, ізомерія алкінів.

- 36.Будова молекули алкінів. Фізичні та хімічні властивості алкінів. Методи синтезу алкінів.
- 37.Алкадієни. Загальна формула, класифікація, номенклатура, ізомерія.
- 38.Природні та синтетичні каучуки та їх застосування. Гуми. Ебоніт.
- 39.Галогенопохідні аліфатичних вуглеводнів. Номенклатура, ізомерія. Фізичні та хімічні властивості. Методи отримання.
- 40.Ароматичні сполуки. Поняття про ароматичні властивості бензену та інших органічних речовин (нафталін, антрацен, фенантрен). Номенклатура ароматичних сполук.
- 41.Хімічні методи синтезу, природні джерела ароматичних вуглеводнів.
- 42.Хімічні властивості ароматичних вуглеводнів.
- 43.Хімічні властивості амінів аліфатичного ряду. Кисотно-основні властивості амінів і порівняння їх з властивостями спиртів. Порівняння основних властивостей аміаку, первинних, вторинних і третинних амінів.
- 44.Спирти, хімічний склад, класифікація.
- 45.Алканоли (одноатомні насичені спирти), загальна формула, гомологічний ряд, електронна будова, ізомерія номенклатура, хімічні та фізичні властивості. Методи синтезу. Ідентифікація. Найважливіші представники, застосування.
- 46.Багатоатомні спирти. Гліколі. Гомологічний ряд, ізомерія, номенклатура, отримання, хімічні та фізичні властивості, застосування. Гліцерол, отримання, фізичні та хімічні властивості, ідентифікація, застосування.
- 47.Ароматичні спирти. Фенол. Фізичні та хімічні властивості одно та двоатомних ароматичних спиртів.
- 48.Альдегіди і кетони. Функціональна група альдегідів і кетонів. Електронна будова карбонільної групи. Гомологічні ряди альдегідів і кетонів, їх ізомерія і номенклатура (історична, ІЮПАК).
- 49.Якісні реакції альдегідів.
- 50.Фізичні та хімічні властивості альдегідів і кетонів.
- 51.Найважливіші представники: формальдегід, оцтовий альдегід, ацетон; їх отримання, застосування. Особливі властивості мурашиного альдегіду
- 52.Карбонові кислоти та їх похідні. Функціональна група карбонових кислот. Гомологічні ряди моно-, ди- три-, гідроксо- карбонові кислоти; ізомерія та номенклатура (тривіальна, ІЮПАК).
- 53.Методи отримання. отримання карбонових кислот. Основні фізичні та хімічні властивості.
- 54.Дисоціація карбонових кислот. Порівняння кислотних властивостей карбонових кислот, мінеральних кислот, води і спиртів. Вплив будови радикалу і його природи на кислотні властивості карбонових кислот.

- Взаємодія карбонових кислот з металами, оксидами і гідроксидами металів, карбонатами.
- 55.Окремі представники. Мурашина, оцтова, щавлева, молочна, винна, яблучна, лимонна кислоти, отримання, властивості, застосування.
 - 56.Ангідриди карбонових кислот, отримання, хімічні властивості, застосування.
 - 57.Естери. Отримання естерів із карбонових кислот реакцією естерифікації, механізм реакції естерифікації.
 - 58.Хімічні властивості естерів . Гідроліз естерів . Механізм гідролізу (кислотний і лужний каталіз). Реакції переестерифікації, біодизель.
 - 59.Естери в природі, їх застосування в промисловості. Жири. Хімічний склад твердих і рідких жирів. Хімічні властивості жирів: гідроліз (омилення) жирів. отримання із жирів мила. Гідрогенізація жирів та взаємодія їх з бромною водою, розчином калій перманганату. Окиснення рідких жирів киснем повітря. Оліфа.
 - 60.Сечовина. Основні і кислотні властивості сечовини. Гідроліз сечовини. Хімічні і фізичні властивості. Отримання із сечовини біурету. Біуретова реакція.
 - 61.Альдегідо - і кетокислоти. Будова молекули, ізомерія, властивості.
 - 62.Амінокислоти, функціональні групи, гомологічний ряд, номенклатура амінокислот, α -, β -, γ -, δ -амінокислоти. Ізомерія амінокислот, оптична активність.
 - 63.Синтез амінокислот. Амінування α -галогенокислот. отримання із альдегідів і кетонів. отримання амінокислот бекманівським перегрупованням оксимів циклічних кетонів. Синтез амінокислот гідролізом білка, мікробіологічний синтез.
 - 64.Хімічні властивості амінокислот: амфотерність, утворення комплексних солей з іонами купрум (II), утворення естерів , галогенангідридів, амідів, взаємодія з азотистою кислотою, дезамінування, відношення до нагрівання α -, β -, γ -, δ -амінокислот; лактами.
 - 65.Поняття про поліпептиди.
 - 66.Застосування амінокислот. Поліамідні полімери: капрон, енант.
 - 67.Вуглеводи, хімічний склад, класифікація.
 - 68.Багатоатомні спирти. Гліколі. Гомологічний ряд, ізомерія, номенклатура, отримання, хімічні та фізичні властивості, застосування. Гліцерол, отримання, фізичні та хімічні властивості, ідентифікація, застосування.
 69. Ароматичні спирти. Фенол. Фізичні та хімічні властивості одно та дво- атомних ароматичних спиртів.
 - 70.Альдегіди і кетони. Функціональна група альдегідів і кетонів. Електронна будова карбонільної групи. Гомологічні ряди альдегідів і кетонів, їх ізомерія і номенклатура (історична, ІЮПАК).

71. Якісні реакції альдегідів.
72. Фізичні та хімічні властивості альдегідів і кетонів.
73. Найважливіші представники: формальдегід, оцтовий альдегід, ацетон; їх отримання, застосування. Особливі властивості мурашиного альдегіду
74. Карбонові кислоти та їх похідні. Функціональна група карбонових кислот. Гомологічні ряди моно-, ди- три-, гідроксо- карбонові кислоти; ізомерія та номенклатура (тривіальна, ІЮПАК).
75. Методи отримання. отримання карбонових кислот. Основні фізичні та хімічні властивості.
76. Дисоціація карбонових кислот. Порівняння кислотних властивостей карбонових кислот, мінеральних кислот, води і спиртів. Вплив будови радикалу і його природи на кислотні властивості карбонових кислот. Взаємодія карбонових кислот з металами, оксидами і гідроксидами металів, карбонатами.
77. Окремі представники. Мурашина, оцтова, щавлева, молочна, винна, яблучна, лимонна кислоти, отримання, властивості, застосування.
78. Ангідриди карбонових кислот, отримання, хімічні властивості, застосування.
79. Естери. Отримання естерів із карбонових кислот реакцією естерифікації, механізм реакції естерифікації.
80. Хімічні властивості естерів . Гідроліз естерів . Механізм гідролізу (кислотний і лужний каталіз). Реакції переестерифікації, біодизель.
- 81.60. Естери в природі, їх застосування в промисловості. Жири. Хімічний склад твердих і рідких жирів. Хімічні властивості жирів: гідроліз (омилення) жирів. отримання із жирів мила. Гідрогенізація жирів та взаємодія їх з бромною водою, розчином калій перманганату. Окиснення рідких жирів киснем повітря. Оліфа.
82. Сечовина. Основні і кислотні властивості сечовини. Гідроліз сечовини. Хімічні і фізичні властивості. Отримання із сечовини біурету. Біуретова реакція.
83. Альдегідо - і кетокислоти. Будова молекули, ізомерія, властивості.
84. Амінокислоти, функціональні групи, гомологічний ряд, номенклатура амінокислот, α -, β -, γ -, δ -амінокислоти. Ізомерія амінокислот, оптична активність.
85. Синтез амінокислот. Амінування α -галогенокислот. отримання із альдегідів і кетонів. отримання амінокислот бекманівським перегрупуванням оксимів циклічних кетонів. Синтез амінокислот гідролізом білка, мікробіологічний синтез.
86. Хімічні властивості амінокислот: амфотерність, утворення комплексних солей з іонами купрум (II), утворення естерів , галогенангідридів, амідів, взаємодія з азотистою кислотою,

дезамінування, відношення до нагрівання α -, β -, γ -, δ -амінокислот; лактами.

87. Поняття про поліпептиди.

88. Застосування амінокислот. Поліамідні полімери: капрон, енант.

89. Вуглеводи, хімічний склад, класифікація.

7 МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні методи: лекція, дискусія, співбесіда, інструктаж.

Практичні методи: лабораторні заняття.

Наочні методи: ілюстрацій, демонстрацій, спостережень.

Робота з навчально-методичною літературою: опрацювання навчальної та наукової літератури, тезування.

Комп'ютерне моделювання.

Самостійна робота: розв'язання задач, науковий пошук.

8 КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Згідно положення про організацію освітнього процесу в ХНПУ імені Г.С. Сковороди від 2024 року. URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pol/Pro_orh_osvit_protsestu%20_2024.pdf методика оцінювання досягнень здобувачів ґрунтується на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та диференціації.

8.1 Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

Графік виконання завдань: завдання виконуються відповідно до графіку лабораторних робіт. В разі відсутності здобувача на практичній роботі або його неготовності, дозволяється здача матеріалу протягом 2 тижнів після відповідного заняття.

Шкала виставлення оцінок – 100-бальна.

8.2 Види контролю

1. Вхідний (попередній).
2. Поточний.
3. Семестровий
4. Модульний.
5. Підсумкова атестація.

8.3 Форми та методи оцінювання

1. Виконання та захист лабораторних робіт.
2. Виконання та захист самостійної роботи.
4. Оцінювання модульного контролю.
5. Підсумковий контроль (залік, письмовий іспит).

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю іспит, то протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів.

8.4 Розподіл рейтингових балів за видами контролю

Вид діяльності здобувача	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль № 1		Модуль № 2		Всього
		Кількість одиниць	Максимальна кількість	Кількість одиниць	Максимальна кількість	
Робота на лекціях.	0,5	5	2,5	5	2,5	5
Виконання лабораторних робіт.	2	10	20	10	20	40
Індивідуальні завдання.	5	1	2	1	3	5
Модульні КР	7	1	7	1	7	10
Іспит	40					40
Всього	40					100

9 СПИСОК ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

9.1 Основна література

1. Григор'єва В. В., Самійленко В. М., Сич А. М., Голуб О. А. Загальна хімія К. : Вища шк., 2009. 471с.
<https://library.kre.dp.ua/Books/2-4%20kurs/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%97/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%27%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%92.%2C%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F%2C%202009%2C%20471%D1%81.pdf>
2. Панасенко О. І. та ін. Загальна хімія: підручник. Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. 422 с. URL: <http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/962>
3. Воронов С. А., Дончак В. А., Когут А. М., Органічна хімія. Львів: Львівська політехніка. – 2021. – 488с. URL: <https://lms.hnpu.edu.ua/mod/url/view.php?id=81574>
4. Новіков О. І., Петрухін С. Ю. Органічна хімія. Харків: ХПІ, 2017. - – 320с. URL: <https://lms.hnpu.edu.ua/mod/url/view.php?id=81574>
5. Загальна та неорганічна хімія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Є.Я. Левітін, А.М. Бризицька, Р.Г. Ключова ; за заг. ред. Є.Я. Левітіна. — 3-тє вид. — Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. - 512с. URL: <https://nuph.edu.ua/zagalna-ta-neorganichna-ximiya-pidruch-dlya-studentiv-vishh-navch-zakl-ye-ya-levitin-a-m-brizicka-r-g-klyuyeva-za-zag-red-ye-ya-levitina-3-tye-vid-xarkiv-nfau-zoloti-storin/>

9.2 Додаткова література

1. Степаненко О.М., Рейтер Л.Г., Ледовських В.М., Іванов С.В. Загальна та неорганічна хімія. Т.1. — К.: Пед. Преса, 2002. — 520с. URL: <https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16542>
2. Черних В.П., Гриценко І.С, Єлисеєва Н.М. Органічна хімія. Харків:НФаУ «Оригінал», 2004 — 464с. URL: http://kingmed.info/knigi/Himiya/book_292/Organichna_himiya-Chernih_VP-2004-djvu
3. Шульженко О.О., Шпак А.Є. Неорганічна та органічна хімія: Основні поняття. Будова атома. Хімічний зв'язок. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. — 177 с. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25732/1/vpi18.pdf&ved=2ahUKewjzuKHavfuHAXXuBNsEHS0kIp8QFnoECAgQAQ&u sg=AOvVaw0axOhqzYnnI1h-qbi_FK3a

4. Хаускрофт К., Констебл Е.М. Сучасний курс загальної хімії (переклад з анг.). В 1 т. М.: 2002. Том 1. - 540с. - Том 2. - 528с. URL: <https://may.alleng.org/d/chem/chem479.htm>
5. Карп'як В. В., Мартяк Р. Л. Якісний та кількісний аналіз органічних сполук. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 106с. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/YAkisn.-ta-kil-kisn.-analiz-orh.-spoluk.pdf>

9.3 Інформаційні ресурси

1. Moodle. Неорганічна та органічна хімія. URL: <https://lms.hnpu.edu.ua/course/view.php?id=2556>
2. Інституційний репозитарій ELAKPI – найкоротший шлях до світового наукового простору. <https://kpi.ua/2019-ela>
3. Репозитарій Вінницького Національного Технічного Університету URL:<https://ir.lib.vntu.edu.ua/>
4. Український хімічний журнал. URL: https://www.twirpx.com/files/science/chidnustry/periodic/ukrainskii_himicheskii_zhurnal/
5. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 – 432 с. http://biofakuznu.blogspot.com/2017/07/blog-post_7.html?m=1
6. Винник, О. Ф., Свєчнікова, О. М., Грановська, Т. Я. Застосування програмного засобу ACD/ChemSketch (Freeware) 12.0 для написання хімічних формул та моделювання хімічних процесів. – 93с. URL: <https://dSPACE.hnpu.edu.ua/bitstreams/a6010501-b29c-449a-beda-9bf30542f56d/download>
7. Наказ № 1192. Міністерство надзвичайних ситуацій України. Про затвердження Правил охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях від 11.09.2012 № 1192 від 25 вересня 2012 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1648-12#Text>
8. На урок. Онлайн-тести з хімії. URL: <https://naurok.com.ua/test/himiya>
9. OLABS AMRITA. URL: <http://www.olabs.edu.in/>
10. PhET. Хімія. <https://phet.colorado.edu/> <https://phet.colorado.edu/uk/>
11. Advanced Chemistry Development, Inc. URL: <http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch>
12. Orbital Viewer. <https://www.orbitals.com/orb/ov.htm>
13. Avogadro. URL: <http://avogadro.cc/>